

іТМО

Математический анализ (базовый уровень)

Бойцев А.А.

іТМО
научно-образовательный
центр математики

Санкт-Петербург
2024

іТМО *re than a*
UNIVERSITY

Глава 5. Неопределенный интеграл	196
§ 1 Понятия первообразной и неопределенного интеграла	197
① Понятие первообразной	197
② Понятие неопределенного интеграла	199
§ 2 Таблица неопределенных интегралов	201
§ 3 Свойства неопределенного интеграла	203
① Связь интеграла и производной	203
② Линейность неопределенного интеграла	204

③	Формула замены переменной	206
④	Формула интегрирования по частям	207
§ 4	Интегрирование рациональных дробей	210
①	Некоторые сведения из теории многочленов	210
②	Разложение дроби на простейшие	211
③	Интегрирование простейших дробей	215
Глава 6.	Интеграл Римана	218
§ 1	Понятие интеграла Римана	219
①	Наводящие соображения	219
②	Определение интеграла Римана	220
③	Определение интеграла через последовательности	223
§ 2	Суммы Дарбу и их свойства	225
①	Понятие сумм Дарбу	225
②	Свойства сумм Дарбу	226
§ 3	Необходимое условие интегрируемости. Критерии интегрируемости	229
§ 4	Классы интегрируемых функций	232
§ 5	Арифметические свойства интегрируемых функций	235
§ 6	Свойства интеграла	237
①	Свойства линейности и аддитивности	237
②	Свойства, связанные с неравенствами	238
③	Первая теорема о среднем	239
§ 7	Интеграл с переменным верхним пределом	241
§ 8	Формулы Ньютона–Лейбница, замены переменной и интегрирова-	
	ния по частям	244
①	Формула Ньютона–Лейбница	244
②	Формула интегрирования по частям	246
③	Формула замены переменной	247
Глава 7.	Приложения интеграла Римана. Введение в теорию несо-	
	бственных интегралов	249

§ 1	Интеграл от четной, нечетной и периодической функций	250
§ 2	Приложения интеграла Римана к вычислению площадей и объемов	252
①	Понятие площади	252
②	Вычисление площади	253
③	Понятие объема	255
④	Свойства площади и объема	256
⑤	Вычисление объема	257
§ 3	Приложения интеграла Римана к вычислению длин	260
①	Понятие пути, гладкость пути	260
②	Понятие кривой, гладкость кривой	262
③	Понятия длины кривой и пути. Вычисление длины	264
§ 4	Несобственный интеграл и его свойства	271
①	Понятие несобственного интеграла	271
②	Свойства несобственного интеграла	274
§ 5	Признаки сравнения. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости	280
①	Признаки сравнения	280
②	Критерий Коши	283
③	Абсолютная и условная сходимости	285
④	Случай нескольких особенностей	286
⑤	Интеграл Эйлера–Пуассона	288

Глава 5

Неопределенный интеграл

Математика — это та часть физики, в которой эксперименты очень дешевы.

Владимир Арнольд

Неопределенный интеграл — раздел, идеи которого, на наш взгляд, имеют мало общего с идеями как такового анализа. В то же время этот раздел традиционно включается в курс лекций по математическому анализу, а не в курс лекций по общей алгебре. Скорее всего причин для этого несколько. Это и весьма скорая востребованность в аппарате, связанным с неопределенным интегралом, применительно к (настоящему) интегральному исчислению — одному из важнейших разделов анализа, и тяжесть такого раздела алгебраической науки как теория Галуа (а значит и невозможность изложить ее в первых семестрах), благодаря которой оказывается реальным и правда изучить по истине нетривиальные вопросы, связанные с неопределенным интегралом.

В данной сравнительно небольшой главе мы в основном затронем лишь требуемые нам в дальнейшем вычислительные аспекты, связанные с неопределенным интегралом, а идейные вопросы и вовсе оставим за кадром.

§ 1. Понятия первообразной и неопределенного интеграла

① Понятие первообразной

Во время изучения математики мы то и дело занимаемся тем, что изучаем «прямые» и «обратные» операции. Так, научившись складывать числа, в дальнейшем мы учимся их вычитать. Научившись умножать числа – делить. Научившись возводить в степень – извлекать корень, и многое другое. Теперь пришло время ввести операцию, обратную к операции взятия производной – операцию нахождения первообразной, или, что не то же самое, но довольно близко по смыслу, операцию нахождения неопределенного интеграла. Начнем с некоторых определений.

Определение 83 (Понятие первообразной).

Первообразной функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется функция F такая, что

$$F'(x) = f(x), \quad x \in \langle a, b \rangle.$$

Итак, первообразная функции f на некотором промежутке – это функция, производная которой на этом промежутке совпадает с f . Обратимся к примерам.

Пример 59.

Функция $F_1(x) = \frac{x^3}{3}$ является первообразной для функции $f(x) = x^2$ при $x \in (-\infty, +\infty)$, так как

$$\left(\frac{x^3}{3}\right)' = x^2, \quad x \in (-\infty, +\infty).$$

Понятно, что предъявленная первообразная не единственна. Так, функции $F_2(x) = \frac{x^3}{3} + 5$ или $F_3(x) = \frac{x^3}{3} - \pi^e$ также будут первообразными для f при $x \in (-\infty, +\infty)$.

То, что первообразная некоторой функции рассматривается на промежутке – весьма важный момент. Подчеркнем его в следующем примере.

Пример 60.

Функция $F(x) = \ln|x|$ является первообразной для функции $\frac{1}{x}$ как при $x > 0$, так и при $x < 0$. Можно выдвинуть и такое утверждение: каждая из функций, входящих в семейство

$$\ln|x| + \begin{cases} c_1, & x < 0, \\ c_2, & x > 0 \end{cases}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

является первообразной функции $\frac{1}{x}$ на промежутках $x < 0$ и $x > 0$, соответственно. Но, конечно же, не на их объединении.

Как мы видим, первообразная функции, если и существует, то в общем случае не является единственной. Вопрос описания всех первообразных данной функции решается с помощью следующей теоремы.

Теорема 77 (О множестве всех первообразных).

Пусть F — первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$. Для того чтобы Φ также была первообразной функции f на $\langle a, b \rangle$, необходимо и достаточно, чтобы

$$F(x) - \Phi(x) \equiv C, \quad x \in \langle a, b \rangle, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть $\Psi = F - \Phi$, где F и Φ — первообразные для f на $\langle a, b \rangle$. Тогда

$$\Psi'(x) = (F(x) - \Phi(x))' = F'(x) - \Phi'(x) = f(x) - f(x) = 0, \quad \forall x \in \langle a, b \rangle.$$

Согласно теореме Лагранжа (56), для любых $x_1, x_2 \in \langle a, b \rangle$ таких, что $x_1 < x_2$,

$$\Psi(x_2) - \Psi(x_1) = \Psi'(\xi)(x_2 - x_1) = 0, \quad \xi \in (x_1, x_2).$$

Значит, $\Psi(x) \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$, $x \in \langle a, b \rangle$.

Докажем достаточность. Пусть на $\langle a, b \rangle$ выполнено условие $F - \Phi \equiv C$, $C \in \mathbb{R}$. Тогда на этом промежутке $\Phi = F - C$ и, к тому же,

$$\Phi' = F' - C' = F' - 0 = F' = f.$$

Тем самым, Φ является первообразной для функции f на $\langle a, b \rangle$. □

Итак, по сути, любые две первообразные одной и той же функции на одном и том же промежутке отличаются лишь на константу. Доказанная теорема позволяет описать множество всех первообразных данной функции на некотором промежутке, зная конкретную первообразную на этом промежутке. Но как гарантировать существование первообразной? Отметим без доказательства (на данный момент) следующую теорему.

Теорема 78 (Достаточное условие существования первообразной).

Если $f \in C(\langle a, b \rangle)$, то множество первообразных f на $\langle a, b \rangle$ не пусто.

Здесь же нельзя не отметить и следующее замечание.

Замечание 165.

Обсудим важное с точки зрения идеологии отличие двух задач: задачи нахождения производной и задачи нахождения первообразной.

Формулы нахождения производной суммы, произведения, частного, композиции и обратной функции показывают, что при взятии производной от элементарной функции мы, если производная существует, опять-таки попадаем в класс элементарных функций.

В случае решения задачи нахождения первообразной это совсем не так. Можно доказать, например (и здесь и требуется нетривиальный аппарат алгебры), что у всюду непрерывной элементарной функции e^{x^2} не существует первообразной, выражающейся в элементарных функциях, ни на одном промежутке $\langle a, b \rangle \subset \mathbb{R}$. Обратите, однако, внимание, что, согласно предыдущей теореме (78), эта функция имеет первообразную даже на всем $\mathbb{R}$.

Сложившаяся ситуация, в целом, не то чтобы должна удивлять. Так, работая лишь в натуральных числах, мы легко можем любые два таких числа сложить,

но чтобы ввести операцию вычитания, нам приходится расширить множество натуральных чисел до множества целых чисел. В множестве целых чисел мы «ловко» умеем умножать. Но, например, чтобы ввести операцию деления, нам приходится переходить к так называемым рациональным числам, и так далее.

Предыдущее замечание, однако, не отвечает на вопрос о том, всегда ли существует первообразная у произвольной функции на произвольном промежутке ее области определения. Для любопытствующих читателей приведем пример, отвечающий на этот вопрос отрицательно.

Пример 61.

Функция

$$\operatorname{sign} x = \begin{cases} -1, & x < 0, \\ 0, & x = 0, \\ 1, & x > 0. \end{cases}$$

не имеет первообразной на промежутке $[0, 1]$. Действительно, если F — первообразная на $[0, 1]$, то F дифференцируема на $[0, 1]$ и по теореме Лагранжа (56) для $\Delta x \in (0, 1)$

$$F(\Delta x) - F(0) = F'(\xi)\Delta x = \Delta x, \quad \xi \in (0, \Delta x).$$

Но тогда $F'_+(0) = 1$, что противоречит тому, что $\operatorname{sign}(0) = 0$.

Понятно, что аналогичным образом можно показать, что рассматриваемая функция не имеет первообразной ни на каком промежутке, содержащем точку 0.

2 Понятие неопределенного интеграла

Теперь введем, в общем-то, напрашивающееся понятие неопределенного интеграла.

Определение 84 (Понятие неопределенного интеграла).

Неопределённым интегралом функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ называется множество всех первообразных f на этом промежутке.

Неопределенный интеграл обозначается следующим образом:

$$\int f \, dx,$$

где

$\int$ — знак неопределенного интеграла,
 f — подынтегральная функция,
 $f \, dx$ — подынтегральное выражение,
 x — переменная интегрирования.

Отметим теперь очевидное замечание, которое следует сразу из уже разработанной нами теории.

Замечание 166.

Если F — какая-либо первообразная функции f на $\langle a, b \rangle$, то неопределенный

интеграл функции f на промежутке $\langle a, b \rangle$ равен

$$\int f \, dx = F + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Заметим, что для краткости информацию о том, что рассматривается промежуток $\langle a, b \rangle$, часто опускают. Например, вместо

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + \begin{cases} c_1, & x < 0 \\ c_2, & x > 0 \end{cases}, \quad c_1, c_2 \in \mathbb{R},$$

пишут

$$\int \frac{dx}{x} = \ln |x| + C,$$

подразумевая, что C — кусочно-постоянная функция.

Хоть и несколько преждевременно, отметим и следующий чрезвычайно важный для практики момент.

Замечание 167.

Если запись dx под интегралом трактовать как дифференциал, то обсуждаемые в одном из следующих параграфов формулы интегрирования по частям и замены переменной становятся намного более наглядными и «механическими» для запоминания.

§ 2. Таблица неопределенных интегралов

В этом разделе мы приведем таблицу неопределенных интегралов, которая достаточно часто используется на практике.

Теорема 79.

Справедливы следующие равенства:

$\int 0 \, dx = C$	$\int x^\alpha dx = \frac{x^{\alpha+1}}{\alpha+1} + C, \quad \alpha \neq -1$
$\int \frac{dx}{x} = \ln x + C$	$\int \sin x \, dx = -\cos x + C$
$\int \cos x \, dx = \sin x + C$	$\int \frac{dx}{\cos^2 x} = \operatorname{tg} x + C$
$\int \frac{dx}{\sin^2 x} = -\operatorname{ctg} x + C$	$\int a^x \, dx = \frac{a^x}{\ln a} + C$
$\int \frac{dx}{a^2 + x^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{x}{a} + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{a^2 - x^2}} = \arcsin \frac{x}{a} + C$
$\int \frac{dx}{x^2 - a^2} = \frac{1}{2a} \ln \left \frac{x-a}{x+a} \right + C$	$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln x + \sqrt{x^2 \pm a^2} + C$

где в последних двух строчках таблицы считается, что $a \neq 0$, а все написанные соотношения рассматриваются на области определения подынтегральной функции.

Доказательство. Понятно, что все приведенные равенства доказываются формальным дифференцированием правой части и приведением результата к подынтегральной функции. Для примера, докажем следующее равенство:

$$\int \frac{dx}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} = \ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C.$$

Для доказательства достаточно показать, что производная правой части (точнее – любой фиксированной функции из множества) равна подынтегральной функции. Действительно,

$$\left(\ln |x + \sqrt{x^2 \pm a^2}| + C \right)' = \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(1 + \frac{2x}{2\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) =$$

$$= \frac{1}{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}} \cdot \left(\frac{x + \sqrt{x^2 \pm a^2}}{\sqrt{x^2 \pm a^2}} \right) = \frac{1}{\sqrt{x^2 \pm a^2}},$$

откуда и следует написанное. □

Отметим следующее важное замечание.

Замечание 168.

Не нагружая формулировку предыдущей теоремы, отдельно отметим, что если область определения подынтегральной функции состоит из нескольких промежутков, то произвольные постоянные в правой части, вообще говоря, кусочно-постоянны.

Отметим и такое «жаргонное», но имеющее место замечание.

Замечание 169.

Соотношения в последней строчке приведенной в теореме таблицы часто называют «высоким» и «длинным» логарифмами, соответственно.

§ 3. Свойства неопределенного интеграла

В этом разделе мы обсудим основные свойства неопределенного интеграла. Все эти свойства являются чисто алгебраическими (по своей сути) и следуют из соответствующих свойств производной.

① Связь интеграла и производной

Итак, раз мы сказали, что нахождение первообразной и нахождение производной — в некотором смысле обратные друг другу действия, то договоримся и о действиях, связывающих неопределенный интеграл и производную. Будем считать, что справедливы следующие соотношения (на множествах, где определены соответствующие неопределенные интегралы):

$$\left(\int f \, dx\right)' = f, \quad d\left(\int f \, dx\right) = f \, dx.$$

Конечно, эти соотношения нельзя оставить без каких-либо дополнительных пояснений.

Замечание 170.

Важно отметить, что в каждом из написанных соотношений (слева) соответствующая операция производится над множеством

$$I = \int f \, dx.$$

По сути, написанные соотношения и определяют эту операцию, ведь ранее мы нигде не вычисляли ни производную, ни дифференциал от множества. Мотивировкой такого определения можно считать то, что любой элемент множества I под действием соответствующей операции переходит ровно в один элемент.

Договоримся еще и о следующем. Если $F'(x) = f(x)$ при $x \in \langle a, b \rangle$, то, трактуя dx как дифференциал (чисто механически), будем считать, что

$$\int dF = F + C.$$

Замечание 171.

Мотивировка этого соотношения понятна: если dx — это дифференциал, то, согласно предположению, $dF = f(x)dx$, а тогда, по определению неопределенного интеграла,

$$\int f(x) \, dx = F(x) + C.$$

Справедливость указанной договоренности будет понятна после изучения формулы замены переменной в неопределенном интеграле.

② Линейность неопределенного интеграла

Так как свойство линейности присуще производным, то оно переносится и на неопределенный интеграл.

Теорема 80 (О линейности неопределенного интеграла).

Пусть на $\langle a, b \rangle$ существуют первообразные функций f и g . Тогда:

1. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции $f + g$, причем

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx.$$

2. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции αf , $\alpha \in \mathbb{R}$, причем при $\alpha \neq 0$

$$\int \alpha f dx = \alpha \int f dx.$$

3. На $\langle a, b \rangle$ существует первообразная функции $\alpha f + \beta g$, $\alpha, \beta \in \mathbb{R}$, причем при $\alpha^2 + \beta^2 \neq 0$

$$\int (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int f dx + \beta \int g dx.$$

Последнее свойство часто (правда, не вполне законно) называют свойством линейности неопределенного интеграла. Прежде чем переходить к доказательству сформулированной теоремы, неплохо бы понять, а что в ней утверждается.

Замечание 172.

Давайте определимся с тем как нам следует понимать равенство

$$\int (f + g) dx = \int f dx + \int g dx.$$

Конкретнее, что же означает сумма множеств, записанная справа? Мы будем под этой записью понимать множество сумм всевозможных элементов соответствующих множеств, то есть

$$\int f dx + \int g dx = \{F + C_1 + G + C_2, C_1, C_2 \in \mathbb{R}\},$$

где F — первообразная f , а G — первообразная g . Естественно, мы считаем, что рассматривается некоторый промежуток $\langle a, b \rangle$, на котором определены соответствующие неопределенные интегралы или, что то же самое, первообразные.

Аналогичным образом и при аналогичных предположениях имеет смысл понимать правую часть равенства

$$\int \alpha f dx = \alpha \int f dx.$$

Конкретнее, множество справа — это множество, составленное из всевозможных произведений числа α на элементы множества, которые даются неопределенным

интегралом от f , а именно:

$$\alpha \int f \, dx = \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Теперь перейдем к доказательству приведенной выше теоремы (80).

Доказательство. 1. Докажем первый пункт. Понятно, что по свойству производной суммы, $F + G$ — первообразная $f + g$. Значит, достаточно проверить равенство

$$\{F + G + C, C \in \mathbb{R}\} = \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}.$$

Пусть $H \in \{F + G + C, C \in \mathbb{R}\}$, тогда

$$H = F + G + C = (F + 0) + (G + C),$$

а значит $H \in \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}$ при $C_1 = 0, C_2 = C$.

Наоборот, пусть $H \in \{F + C_1, C_1 \in \mathbb{R}\} + \{G + C_2, C_2 \in \mathbb{R}\}$, то есть

$$H = F + C_1 + G + C_2 = F + G + (C_1 + C_2).$$

Тогда и $H \in \{F + G + C, C \in \mathbb{R}\}$ при $C = C_1 + C_2$. Тем самым, равенство множеств установлено.

2. Докажем второй пункт. Понятно, что по свойству производной, αF — первообразная для αf . Значит, достаточно показать, что при $\alpha \neq 0$ верно равенство

$$\{\alpha F + C, C \in \mathbb{R}\} = \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}.$$

Если $H \in \{\alpha F + C, C \in \mathbb{R}\}$, то

$$H = \alpha F + C = \alpha F + \alpha \cdot \frac{C}{\alpha},$$

откуда $H \in \{\alpha F + \alpha C_1, C_1 \in \mathbb{R}\}$ при $C_1 = \frac{C}{\alpha}$.

Обратное включение доказывается похожим образом и остается в качестве упражнения.

3. Доказательство третьего пункта немедленно следует из утверждений 1-ого и 2-ого пунктов. $\square$

Прежде чем привести примеры использования доказанной теоремы, сформулируем важное для практики следствие.

Следствие 23.

Пусть на $\langle a, b \rangle$ существуют первообразные функций f и g , причем F — первообразная для f на $\langle a, b \rangle$. Тогда:

$$\int f \, dx + \int g \, dx = F + \int g \, dx.$$

По своей сути сформулированное следствие означает следующее: при вычислении неопределенного интеграла произвольную постоянную можно добавлять лишь в самом конце, при вычислении последнего интеграла. Теперь мы готовы привести некоторые примеры. Например, такой.

Пример 62.

Вычислить интеграл

$$\int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx.$$

По свойству линейности,

$$\begin{aligned} \int \frac{x^2 + \sqrt[3]{x^2} + 5}{x} dx &= \int x dx + \int x^{-1/3} dx + 5 \int \frac{dx}{x} = \\ &= \frac{x^2}{2} + \frac{3}{2} x^{2/3} + 5 \ln |x| + C. \end{aligned}$$

Остановимся и еще на одном примере.

Пример 63.

Вычислить интеграл

$$\int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x}.$$

Так как $1 = \sin^2 x + \cos^2 x$, то

$$\begin{aligned} \int \frac{dx}{\sin^2 x \cos^2 x} &= \int \frac{\sin^2 x + \cos^2 x}{\sin^2 x \cos^2 x} dx = \int \frac{dx}{\cos^2 x} + \int \frac{dx}{\sin^2 x} = \\ &= \operatorname{tg} x - \operatorname{ctg} x + C. \end{aligned}$$

Перейдем к изучению других свойств интегралов, конечно, тоже связанных со свойствами производной.

③ Формула замены переменной

В этом пункте мы изучим мощный аппарат, применяемый при вычислении неопределенных интегралов — формулу замены переменной. По сути — это применение формулы производной сложной функции, но в обратную сторону. Сразу сформулируем соответствующую теорему.

Теорема 81 (Формула замены переменной).

Пусть f имеет первообразную на $\langle a, b \rangle$, $\varphi : \langle \alpha, \beta \rangle \rightarrow \langle a, b \rangle$, φ дифференцируема на $\langle \alpha, \beta \rangle$. Тогда

$$\int f dx = \int f(\varphi) \varphi' dt.$$

Доказательство. Пусть F — первообразная для функции f на $\langle a, b \rangle$. Тогда, согласно теореме о производной композиции (50), $F(\varphi)$ — первообразная для функции $f(\varphi)\varphi'$ на $\langle \alpha, \beta \rangle$, откуда

$$\int f dx = F + C = F(\varphi) + C = \int f(\varphi) \varphi' dt.$$

□

Отметим и такое замечание.

Замечание 173.

Сейчас снова уместно вспомнить, что dx под неопределенным интегралом удобно трактовать как дифференциал. Если это принять, то формула замены переменной становится просто-напросто «механической»: если $x = \varphi(t)$, то $f(x) = f(\varphi(t))$ и $dx = d\varphi(t) = \varphi'(t) dt$.

Приведем сразу несколько примеров.

Пример 64.

Вычислить интеграл

$$\int x e^{x^2} dx.$$

Пусть $x^2 = t$, тогда $d(x^2) = dt$ или $2x dx = dt$, а значит

$$\int x e^{x^2} dx = \frac{1}{2} \int e^t dt = \frac{1}{2} e^t + C = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

Вычисление этого интеграла можно оформить и несколько иначе.

Пример 65.

Вычислить интеграл

$$\int x e^{x^2} dx.$$

Трактуя dx как дифференциал, получим

$$\int x e^{x^2} dx = \int e^{x^2} d\left(\frac{x^2}{2}\right) = \frac{1}{2} \int e^{x^2} dx^2 = \frac{1}{2} e^{x^2} + C.$$

Такой прием на практике часто называют занесением под знак дифференциала.

Понятно, что на самом деле, мы просто-напросто применили формулу замены переменной, но оформили решение задачи несколько иначе, и даже короче.

④ Формула интегрирования по частям

Ранее мы изучили свойства интеграла, следующие из свойств производной суммы и производной композиции. Теперь же обсудим формулу, которая, в некотором смысле, следует из формулы производной произведения. Сформулируем ее в общепринятом виде, используя в качестве обозначения функций не буквы f и g , а буквы u и v .

Теорема 82 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u и v дифференцируемы на $\langle a, b \rangle$, и пусть на $\langle a, b \rangle$ существует первообразная от vu' . Тогда

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx$$

или

$$\int u dv = uv - \int v du.$$

Доказательство. Согласно формуле производной произведения,

$$(uv)' = u'v + uv',$$

откуда

$$uv' = (uv)' - u'v.$$

Беря интегралы от обеих частей и пользуясь следствием (23), приходим к формуле

$$\int uv' dx = uv - \int vu' dx.$$

□

Формула интегрирования по частям часто помогает проинтегрировать произведение так называемых трансцендентных функций, то есть функций разной природы. Лучше могут об этом сказать (или это показать) только примеры.

Пример 66.

Вычислить интеграл

$$\int x \sin x dx.$$

Пусть $u = x$, тогда $du = dx$, $dv = \sin x dx$ и $v = -\cos x$. Значит,

$$\int x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = x \\ du = dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -x \cos x + \int \cos x dx = -x \cos x + \sin x + C.$$

Приведем и еще один пример.

Пример 67.

Вычислить интеграл

$$\int e^x \sin x dx.$$

Проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \sin x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \sin x dx \\ v = -\cos x \end{array} \right| = -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx.$$

Еще раз проинтегрируем по частям, получим

$$\int e^x \cos x dx = \left| \begin{array}{l} u = e^x \\ du = e^x dx \\ dv = \cos x dx \\ v = \sin x \end{array} \right| = e^x \sin x - \int e^x \sin x dx.$$

В итоге,

$$\int e^x \sin x dx = -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx,$$

откуда

$$\int e^x \sin x \, dx = \frac{-e^x \cos x + e^x \sin x}{2} + C.$$

Интегралы такого типа, как мы рассмотрели выше, часто называются самосводящимися. Конечно, мы рассмотрели лишь некоторые типы интегралов или, что то же самое, некоторые приемы интегрирования. Бездонное количество различных приемов остается к отработке на практике. Мы же отметим следующее замечание.

Замечание 174.

Рассмотрев примеры, полезно ответить себе на следующие вопросы:

1. Почему при нахождении v в обоих примерах в качестве произвольной постоянной взята $C = 0$? Всегда ли так можно сделать?
2. Откуда взялась произвольная постоянная C в последнем примере, ведь при решении уравнения на интеграл ее нигде не было.

Успешно ответив на заданные вопросы, разрешите ($x > 0$) следующий «парадокс», «доказывающий», что $0 = 1$:

$$\int \frac{dx}{x \ln x} = \left| \begin{array}{l} u = 1/\ln x \\ du = -1/(x \ln^2 x) \, dx \\ dv = 1/x \, dx \\ v = \ln x \end{array} \right| = 1 + \int \frac{dx}{x \ln x}.$$

Сокращая на интегралы, получаем требуемое.

§ 4. Интегрирование рациональных дробей

В этом разделе мы научимся интегрировать важный класс функций – рациональные дроби.

① Некоторые сведения из теории многочленов

На практике часто оказывается необходимым интегрировать так называемые рациональные дроби. Причиной этого, в частности, является то, что многие замены переменной под интегралом приводят исходную функцию к рациональной. Если мы научимся находить первообразные рациональных дробей, как говорят, в «замкнутом» виде, в виде элементарной функции, то мы научимся представлять в виде элементарной функции и первообразные многих других функций. Как обычно, сначала договоримся об обозначениях.

Определение 85 (Понятие многочлена).

Многочленом (полиномом) $P_n(x)$ степени $n \geq 1$ будем называть функцию вида

$$P_n(x) = a_0 + a_1x + a_2x^2 + \dots + a_nx^n, \quad a_i \in \mathbb{R}, \quad a_n \neq 0, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Многочленом нулевой степени назовем произвольную константу, отличную от нуля. У тождественно равного нулю многочлена степенью будем называть символ $-\infty$.

Теперь введем определение так называемой рациональной функции или, что то же самое, рациональной дроби.

Определение 86 (Понятие рациональной дроби).

Рациональной дробью называется функция вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)},$$

где $P_n(x)$, $Q_m(x)$ – многочлены степеней n и m , соответственно.

По аналогии с известным из теории рациональных чисел определением, введем следующее понятие.

Определение 87 (Понятие правильной рациональной дроби).

Рациональная дробь

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

называется правильной, если $n < m$, иначе дробь называется неправильной.

Конечно, если дробь оказывается неправильной, то, выделив целую часть, можно перейти к правильной дроби. Например, справедлива следующая лемма, которую мы оставим без доказательства, отправив читателя к курсу алгебры или посоветовав доказать ее самостоятельно, например, применив деление «уголком».

Лемма 66 (О делении многочленов с остатком).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

— неправильная дробь. Тогда существует единственное представление этой дроби в виде

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \frac{T_k(x)}{Q_m(x)},$$

где $R_{n-m}(x)$ — многочлен степени $(n-m)$, $T_k(x)$ — многочлен степени k и $k < m$.

В теории многочленов доказывается следующая теорема.

Теорема 83 (О разложении многочлена над $\mathbb{R}$).

Пусть $P_n(x)$ — многочлен n -й степени, коэффициент при старшей степени которого равен единице. Тогда справедливо разложение

$$P_n(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdot (x - a_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - a_p)^{k_p} \cdot$$

$$\cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot (x^2 + p_2x + q_2)^{l_2} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m},$$

где при $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$

$$a_i \in \mathbb{R}, \quad k_i \in \mathbb{N}, \quad l_j \in \mathbb{N}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0, \quad k_1 + k_2 + \dots + k_p + 2(l_1 + \dots + l_m) = n.$$

Понятно, что числа $a_1, \dots, a_p$ — это корни многочлена $P_n(x)$ кратностей $k_1, \dots, k_p$, соответственно, а квадратные трехчлены $x^2 + p_jx + q_j$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, вещественных корней не имеют. Последнее отметим в виде отдельного замечания.

Замечание 175.

Условия $p_j^2 - 4q_j < 0$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$, означают, что квадратные трехчлены $x^2 + p_jx + q_j$ не имеют вещественных корней.

Отдельно отметим, что каждый из этих квадратных трехчленов в этом случае имеет два комплексно-сопряженных корня $\alpha_j \pm i\beta_j$.

Теперь мы готовы применить описанный аппарат для решения сформулированной в самом начале данного параграфа задачи.

② Разложение дроби на простейшие

В этом пункте мы обсудим способ разложения произвольной рациональной дроби на так называемые простейшие слагаемые. Начнем с определения последних.

Определение 88 (Понятие простейших дробей).

Простейшими дробями (дробями первого и второго типов) называют дроби вида

$$\frac{A}{(x - a)^k}, \quad \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k},$$

где $k \in \mathbb{N}$ и $p^2 - 4q < 0$.

Оказывается, любая правильная рациональная дробь может быть разложена в сумму

простейших. Этой теореме предположим две леммы.

Лемма 67 (О дробях первого типа).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– правильная рациональная дробь и

$$Q_m(x) = (x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x), \quad \text{где } \tilde{Q}(a) \neq 0, \quad \tilde{Q} - \text{многочлен.}$$

Существуют число $A \in \mathbb{R}$ и многочлен $\tilde{P}(x)$, такие что

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A}{(x - a)^k} + \frac{\tilde{P}(x)}{(x - a)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)},$$

причем написанное представление единственно.

Доказательство. Докажем существование заявленного разложения. Для этого рассмотрим разность

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} - \frac{A}{(x - a)^k} = \frac{P_n(x)}{(x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x)} - \frac{A}{(x - a)^k} = \frac{P_n(x) - A \cdot \tilde{Q}(x)}{(x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x)}$$

и выберем число A так, чтобы число a было корнем числителя, то есть чтобы выполнялось равенство

$$P_n(a) - A \cdot \tilde{Q}(a) = 0.$$

Тогда, очевидно,

$$A = \frac{P_n(a)}{\tilde{Q}(a)},$$

причем деление на $\tilde{Q}(a)$ возможно, так как, по условию, $\tilde{Q}(a) \neq 0$.

При найденном A в числителе стоит многочлен с корнем a , значит, согласно теореме 83, его можно представить в виде

$$P_n(x) - A \cdot \tilde{Q}(x) = (x - a) \tilde{P}(x),$$

а тогда

$$\frac{P_n(x) - A \cdot \tilde{Q}(x)}{(x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x)} = \frac{(x - a) \cdot \tilde{P}(x)}{(x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x)} = \frac{\tilde{P}(x)}{(x - a)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)}.$$

Тем самым, существование разложения доказано.

Докажем единственность такого разложения. От противного, пусть существует два разложения

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_1}{(x - a)^k} + \frac{\tilde{P}_1(x)}{(x - a)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)} = \frac{A_2}{(x - a)^k} + \frac{\tilde{P}_2(x)}{(x - a)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)}.$$

Домножив на $(x - a)^k \cdot \tilde{Q}(x)$, приходим к равенству

$$A_1 \cdot \tilde{Q}(x) + \tilde{P}_1(x) \cdot (x - a) = A_2 \cdot \tilde{Q}(x) + \tilde{P}_2(x) \cdot (x - a),$$

верному при всех $x \in \mathbb{R}$. Пусть $x = a$, тогда это равенство превращается в

$$A_1 \cdot \tilde{Q}(a) = A_2 \cdot \tilde{Q}(a),$$

и, так как, $\tilde{Q}(a) \neq 0$ то $A_1 = A_2$. Но тогда коэффициенты многочлена $\tilde{P} = P_n(x) - A \cdot \tilde{Q}(x)$ тоже вычисляются однозначно (лемма 66). Противоречие. $\square$

В целом, наверное, достаточно несложно сформулировать и вторую лемму.

Лемма 68 (О дробях второго типа).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– правильная рациональная дробь и

$$Q_m(x) = (x^2 + px + q)^k \cdot \tilde{Q}(x), \quad \text{где } \tilde{Q}(\alpha \pm i\beta) \neq 0, \quad \tilde{Q} - \text{многочлен,}$$

$p^2 - 4q < 0$, а $\alpha \pm i\beta$ – комплексно-сопряженные корни квадратного трехчлена $x^2 + px + q$. Существуют числа $A, B \in \mathbb{R}$ и многочлен $\tilde{P}(x)$ такие, что

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k} + \frac{\tilde{P}(x)}{(x^2 + px + q)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)},$$

причем это представление единственно.

Доказательство. Докажем существование заявленного разложения. Для этого рассмотрим разность

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} - \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k} = \frac{P_n(x) - (Ax + B) \cdot \tilde{Q}(x)}{(x^2 + px + q)^k \cdot \tilde{Q}(x)}$$

Выберем числа A и B так, чтобы число $\alpha + i\beta$ было корнем числителя, то есть чтобы

$$P_n(\alpha + i\beta) - (A(\alpha + i\beta) + B) \cdot \tilde{Q}(\alpha + i\beta) = 0.$$

Последнее равенство переписывается в виде

$$A\alpha + B + i(A\beta) = \frac{P_n(\alpha + i\beta)}{\tilde{Q}(\alpha + i\beta)} =: R$$

По определению равенства комплексных чисел,

$$\begin{cases} A\alpha + B = \operatorname{Re}(R) \\ A\beta = \operatorname{Im}(R) \end{cases}.$$

Так как $\beta \neq 0$, то параметры A и B определяются из системы единственным образом:

$$A = \frac{\operatorname{Im}(R)}{\beta}, \quad B = -\frac{\alpha \operatorname{Im}(R)}{\beta} + \operatorname{Re}(R).$$

Если $\alpha + i\beta$ – корень многочлена с вещественными коэффициентами, то $\alpha - \beta i$ – тоже его корень, значит, при найденных A и B , числитель может (теорема 83) быть

представлен в виде

$$P_n(x) - (Ax + B) \cdot \tilde{Q}(x) = (x^2 + px + q) \cdot \tilde{P}(x),$$

а тогда

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} - \frac{Ax + B}{(x^2 + px + q)^k} = \frac{(x^2 + px + q) \cdot \tilde{P}(x)}{(x^2 + px + q)^k \cdot \tilde{Q}(x)} = \frac{\tilde{P}(x)}{(x^2 + px + q)^{k-1} \cdot \tilde{Q}(x)}.$$

Тем самым, существование разложения доказано.

Доказательство единственности разложения аналогично доказательству единственности в предыдущей лемме и остается в качестве упражнения. $\square$

Теперь мы готовы сформулировать основную теорему.

Теорема 84 (О разложении дроби на простейшие).

Пусть

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)}$$

– рациональная дробь, причем

$$Q_m(x) = (x - a_1)^{k_1} \cdot \dots \cdot (x - a_p)^{k_p} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m},$$

где при $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, $j \in \{1, 2, \dots, m\}$

$$a_i \in \mathbb{R}, \quad k_i \in \mathbb{N}, \quad l_j \in \mathbb{N}, \quad p_j^2 - 4q_j < 0.$$

Тогда существует единственное разложение вида

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^{k_i-j+1}} + \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{l_i} \frac{B_{ij}x + C_{ij}}{(x^2 + p_ix + q_i)^{l_i-j+1}},$$

где все коэффициенты в числителе дробей справа – вещественные числа.

Доказательство. Пусть $n > m$, тогда по лемме о делении с остатком (66), ее можно представить в виде

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = R_{n-m}(x) + \frac{T_k(x)}{Q_m(x)}, \quad k < m.$$

Таким образом, достаточно рассмотреть случай, когда исходная рациональная дробь является правильной и не сократимой.

По лемме о дробях первого типа (67), рассматриваемую дробь можно представить в виде

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_{11}}{(x - a_1)^{k_1}} + \frac{\tilde{P}^{(11)}(x)}{(x - a_1)^{k_1-1} \cdot \tilde{Q}^{(1)}(x)},$$

где

$$\tilde{Q}^{(1)}(x) = (x - a_2)^{k_2} \cdot \dots \cdot (x - a_p)^{k_p} \cdot (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m}.$$

Далее, по той же самой лемме, можно найти число A_{12} и многочлен $\tilde{P}^{(12)}(x)$ такие,

что

$$\frac{\tilde{P}^{(11)}(x)}{(x - a_1)^{k_1-1} \cdot \tilde{Q}^{(1)}(x)} = \frac{A_{12}}{(x - a_1)^{k_1-1}} + \frac{\tilde{P}^{(12)}(x)}{(x - a_1)^{k_1-2} \cdot \tilde{Q}^{(1)}(x)}.$$

Продолжая аналогичные рассуждения, получим

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \frac{A_{11}}{(x - a_1)^{k_1}} + \frac{A_{12}}{(x - a_1)^{k_1-1}} + \dots + \frac{A_{1k_1}}{(x - a_1)} + \frac{\tilde{P}^{(1k_1)}(x)}{\tilde{Q}^{(1)}(x)}.$$

Аналогично, для всех вещественных корней знаменателя a_i кратности k_i , $i \in \{1, 2, \dots, p\}$, получим

$$\frac{P_n(x)}{Q_m(x)} = \sum_{i=1}^p \sum_{j=1}^{k_i} \frac{A_{ij}}{(x - a_i)^{k_i-j+1}} + \frac{\tilde{P}^{(pk_p)}(x)}{\tilde{Q}^{(p)}(x)},$$

где

$$\tilde{Q}^{(p)}(x) = (x^2 + p_1x + q_1)^{l_1} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m}$$

и дробь

$$\frac{\tilde{P}^{(pk_p)}(x)}{\tilde{Q}^{(p)}(x)}$$

— правильная.

Далее воспользуемся леммой о дробях второго типа (68), получим

$$\frac{\tilde{P}^{(pk_p)}(x)}{\tilde{Q}^{(p)}(x)} = \frac{B_{11}x + C_{11}}{(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1}} + \frac{\hat{P}^{(11)}(x)}{(x^2 + p_1x + q_1)^{l_1-1} \cdot \hat{Q}^{(1)}(x)},$$

где

$$\hat{Q}^{(1)}(x) = (x^2 + p_2x + q_2)^{l_2} \cdot \dots \cdot (x^2 + p_mx + q_m)^{l_m}.$$

Продолжая рассуждения таким же образом, как выше, только с использованием леммы о дробях второго типа, придем к разложению

$$\frac{\tilde{P}^{(pk_p)}(x)}{\tilde{Q}^{(p)}(x)} = \sum_{i=1}^m \sum_{j=1}^{l_i} \frac{B_{ij}x + C_{ij}}{(x^2 + p_ix + q_i)^{l_i-j+1}}.$$

Итого, теорема доказана. □

③ Интегрирование простейших дробей

В данном пункте мы в общем виде покажем способ вычисления интеграла от простейших рациональных дробей. Так как на практике финальные формулы проще получать каждый раз заново, мы не будем формулировать результаты в виде каких-то замкнутых теорем, отдавая предпочтению рассказу и идеям, в нем фигурирующим.

Интегрирование дробей первого типа

Для начала рассмотрим вычисление интеграла

$$\int \frac{A}{(x - a)^k} dx, \quad k \geq 1.$$

При $k = 1$ имеем

$$\int \frac{A}{x-a} dx = A \int \frac{d(x-a)}{x-a} = A \ln |x-a| + C.$$

При $k > 1$ имеем

$$\int \frac{A}{(x-a)^k} dx = A \int \frac{d(x-a)}{(x-a)^k} = A \int (x-a)^{-k} d(x-a) = \frac{A}{(1-k)(x-a)^{k-1}} + C.$$

Интегрирование дробей второго типа

Рассмотрим вычисление интеграла

$$\int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx, \quad k \geq 1, \quad p^2 - 4q < 0.$$

Сначала выделим полный квадрат в знаменателе, получим:

$$x^2 + px + q = \left(x + \frac{p}{2}\right)^2 + \frac{4q - p^2}{4}.$$

Так как

$$\frac{4q - p^2}{4} > 0,$$

то его можно обозначить через a^2 . Кроме того, положим $t = x + \frac{p}{2}$, тогда $dt = dx$ и

$$\begin{aligned} \int \frac{Ax+B}{(x^2+px+q)^k} dx &= \int \frac{A(t-\frac{p}{2})+B}{(t^2+a^2)^k} dt = \int \frac{At + (B - \frac{Ap}{2})}{(t^2+a^2)^k} dt = \\ &= A \int \frac{t dt}{(t^2+a^2)^k} + \left(B - \frac{Ap}{2}\right) \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}. \end{aligned}$$

Вычислим первый из двух интегралов:

$$A \int \frac{t dt}{(t^2+a^2)^k} = \frac{A}{2} \int \frac{d(t^2+a^2)}{(t^2+a^2)^k} = \frac{A}{2} \begin{cases} \ln(t^2+a^2) + C, & k = 1 \\ \frac{1}{(1-k)(t^2+a^2)^{k-1}}, & k > 1 \end{cases}.$$

Теперь рассмотрим второй интеграл (опустив постоянный множитель), обозначив его I_k :

$$I_k = \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k}.$$

Ясно, что

$$I_1 = \int \frac{dt}{t^2+a^2} = \frac{1}{a} \operatorname{arctg} \frac{t}{a} + C.$$

Если теперь $k > 1$, то

$$\begin{aligned} I_k &= \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^k} = \frac{1}{a^2} \int \frac{a^2}{(t^2+a^2)^k} dt = \frac{1}{a^2} \int \frac{t^2+a^2-t^2}{(t^2+a^2)^k} dt = \\ &= \frac{1}{a^2} \int \frac{dt}{(t^2+a^2)^{k-1}} - \frac{1}{a^2} \int \frac{t^2}{(t^2+a^2)^k} dt = \frac{1}{a^2} I_{k-1} - \frac{1}{a^2} \int \frac{t^2}{(t^2+a^2)^k} dt. \end{aligned}$$

Последний интеграл вычислим, используя формулу интегрирования по частям:

$$\int \frac{t^2}{(t^2 + a^2)^k} dt = \left| \begin{array}{l} u = t \\ du = dt \\ dv = \frac{t dt}{(t^2 + a^2)^k} = \frac{1}{2} \frac{d(t^2 + a^2)}{(t^2 + a^2)^k} \\ v = \frac{1}{2(1-k)(t^2 + a^2)^{k-1}} \end{array} \right| =$$

$$= \frac{t}{2(1-k)(t^2 + a^2)^{k-1}} - \frac{1}{2(1-k)} \int \frac{dt}{(t^2 + a^2)^{k-1}}.$$

Тем самым,

$$I_k = \frac{1}{a^2} \left(I_{k-1} \left(1 + \frac{1}{2(1-k)} \right) - \frac{t}{2(1-k)(t^2 + a^2)^{k-1}} \right).$$

Таким образом, получена рекуррентная формула, выражающая I_k через I_{k-1} . Так как I_1 известен, то схема вычисления интеграла полностью изложена.

Выражение интеграла от рациональной функции в элементарных функциях

Итак, резюмируя все полученное в предыдущих пунктах, мы приходим к следующему важному следствию.

Следствие 24.

Интеграл от рациональной дроби может быть выражен в элементарных функциях.

Глава 6

Интеграл Римана

Разве ты не заметил, что способный к математике изощрен во всех науках в природе?

Платон

Есть достаточно много способов определить интеграл от, подчеркиваем, непрерывной функции по отрезку $[a, b]$. Самый наглядный способ – это, наверное, апеллировать к площади под графиком функции. Для формализации такого определения, однако, требуется развивать такой абстрактный аппарат как теория площади (например, Жордана), что весьма кропотливо и трудоемко.

Второй подход, которым мы и будем пользоваться, несколько модифицирует описанный ранее способ, и предлагает приближать площадь под графиком функции площадью некоторой ступенчатой фигуры. Так возникают интегральные суммы Римана и, как итог, интеграл Римана.

Еще один способ – аксиоматический, состоит в том, чтобы постулировать через аксиомы некоторые естественные для нас свойства площади. При таком подходе само существование интеграла как объекта, задаваемого аксиомами, остается недоказанным.

Бывает, что используют и аналитический подход, называемый подходом Ньютона–Лейбница, когда за интеграл от функции по отрезку принимают разность значений первообразной данной функции на концах этого отрезка. Такой подход упрощает многие доказательства, но, на наш взгляд, сильно теряет в приложениях к геометрическим аспектам.

В любом случае, все описанные подходы связывает одно – так называемая основная формула интегрального исчисления – формула Ньютона–Лейбница, изучением которой мы, в общем-то, и закончим изучение теории интеграла Римана.

§ 1. Понятие интеграла Римана

В этом разделе мы введем понятие определенного интеграла Римана, придя к нему, как нам кажется, естественным образом — от решения конкретной прикладной задачи — задачи вычисления площади под графиком некоторой функции.

① Наводящие соображения

Рассмотрим задачу вычисления площади под графиком функции $y = x^2$ на отрезке $[0, 1]$. Будем пользоваться нашим «интуитивным» представлением о площади, ведь никакого строгого определения ни в школе, ни ранее введено не было.

Поступим следующим образом. Разобьем отрезок $[0, 1]$ на n равных частей точками

$$0 = \frac{0}{n}, \frac{1}{n}, \frac{2}{n}, \dots, \frac{n-1}{n}, \frac{n}{n} = 1$$

и будем приближать площадь под графиком функции над каждым из получившихся отрезков (отрезков разбиения) площадью, которую мы умеем вычислять, — площадью прямоугольника. Все бы ничего, но невольно встает вопрос: как выбрать высоты этих прямоугольников?

Кажется вполне логичным, что чем меньше длина каждого из отрезков разбиения, тем меньше меняется значение функции на этом отрезке. Значит, если мы устремим $n \rightarrow \infty$ и, тем самым, будем дробить наш отрезок на бесконечное число отрезков сколь угодно малой длины, то нам будет совершенно не важно, какое значение функции на каждом из отрезков считать высотой аппроксимирующего прямоугольника, а значит мы сможем выбирать то значение, которое нам удобно.

Выберем в качестве высот прямоугольников те значения, которые принимаются на правых концах каждого из отрезков разбиения, то есть значения, принимаемые в точках

$$x_i = \frac{i}{n}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Значения эти равны

$$y(x_i) = \frac{i^2}{n^2}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Значит, площадь над отрезком разбиения

$$\left[\frac{i-1}{n}, \frac{i}{n} \right], \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

приближается площадью прямоугольника, равной

$$\frac{y(x_i)}{n} = \frac{i^2}{n^3}, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Итого, вся площадь под графиком функции приближается площадью ступенчатой фигуры, равной

$$\tilde{S}_n = \sum_{i=1}^n \frac{y(x_i)}{n} = \sum_{i=1}^n \frac{i^2}{n^3} = \frac{1}{n^3} \sum_{i=1}^n i^2 = \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3}.$$

Устремляя n к бесконечности, приходим к тому, что наш способ приближения дает

значение, равное

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \tilde{S}_n = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{n(n+1)(2n+1)}{6n^3} = \frac{1}{3}.$$

Замечание 176.

Обратим внимание на следующие моменты.

Во-первых, при моделировании выше мы использовали так называемое «равномерное» разбиение (разбиение на отрезки равной длины) отрезка $[0, 1]$. А что, если разбивать отрезок как-то иначе, не изменится ли результат?

Во-вторых, на каждом отрезке разбиения мы выбрали вполне конкретные точки, значения функции в которых считали значениями высоты аппроксимирующих прямоугольников. Что будет, если точки брать по какому-то другому правилу? Опять же, будет ли результат тем же самым?

На данный момент мы не можем ответить на эти вопросы лаконично, но интуиция подсказывает, что результат должен быть одним и тем же. Если это не так, то придется «грешить» на функцию. Что значит «не так» и что значит «грешить» – об этом и будет рассказывать развиваемая в этой главе теория.

② Определение интеграла Римана

Давайте теперь строго и, скажем так, по пунктам введем понятие интеграла Римана. Мы будем придерживаться ровно той схемы и той последовательности, что мы провели при моделировании конкретной задачи выше, разве что теперь мы будем действовать более абстрактно и, в некотором смысле, «общо». Итак, начнем с первого шага – с понятия разбиения.

Определение 89 (Понятие разбиения).

Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение (дробление) τ , если введена система точек $x_i, i \in \{0, 1, \dots, n\}$, что

$$a = x_0 < x_1 < x_2 < \dots < x_n = b.$$

Итак, разбиение – это набор точек, делящих наш отрезок на более маленькие отрезки, которые попарно не имеют общих внутренних точек.

Замечание 177.

Еще раз обратим внимание на то, что «равномерное» разбиение, используемое нами при построении примера в начале данного пункта, является лишь весьма частным случаем только что введенного понятия.

Отметим замечание, которым мы будем пользоваться в дальнейшем.

Замечание 178.

Обычно как для отрезка разбиения, так и для его длины, вводят следующие обозначения:

$$\Delta x_i = x_i - x_{i-1}, \quad \Delta_i = [x_{i-1}, x_i], \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Из приведенного нами примера, да и из здравого смысла, понятно, что чем меньшими по длине оказываются отрезки, получающиеся в результате разбиения, тем как будто

бы точнее оказывается наше «приближение». Введем величину, контролирующую «величину» разбиения – мелкость или ранг разбиения.

Определение 90 (Понятие мелкости (ранга) разбиения).

Величина

$$\lambda(\tau) = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} \Delta x_i$$

называется мелкостью (рангом, диаметром) разбиения (дробления).

Итак, ранг разбиения численно равен длине наибольшего отрезка, получившегося в результате разбиения. Теперь «оснастим» наше разбиение, или, что то же самое, выберем точки, в которых будем вычислять «высоту» прямоугольника, площадь которого (в случае, когда $f \geq 0$) приближает «площадь» под графиком исследуемой функции.

Определение 91 (Понятие оснащенного разбиения).

Говорят, что на отрезке $[a, b]$ введено разбиение (оснащенное разбиение) (τ, ξ) , если на нем введено разбиение τ и выбрана система точек $\xi = \{\xi_1, \xi_2, \dots, \xi_n\}$ таким образом, что $\xi_i \in \Delta_i$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$.

Введя понятие оснащенного разбиения, по аналогии с примером, мы готовы ввести понятие «приблизительной» площади – площади ступенчатой фигуры, приближающей площадь под графиком $f \geq 0$, или, как ее называют, интегральной суммы.

Определение 92 (Понятие интегральной суммы).

Пусть на отрезке $[a, b]$ задана функция f и введено разбиение (τ, ξ) . Величина

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

называется интегральной суммой для функции f на отрезке $[a, b]$, отвечающей разбиению (τ, ξ) .

Теперь мы готовы дать определение понятию интеграла Римана.

Определение 93 (Понятие интеграла Римана).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$. Говорят, что число I является интегралом Римана от функции f по отрезку $[a, b]$, если

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Обозначают это число так:

$$I = \int_a^b f \, dx.$$

Мы видим, что в обозначении интеграла символ dx можно трактовать как дифференциал, но, в некотором смысле, как дифференциал «в пределе». Это замечание лишь поясняет мотивацию введенного обозначения, как и механическое его удобство при использовании формул замены переменной, интегрирования по частям, Ньютона–Лейбница. О них подробнее мы узнаем несколько позже. Сейчас же отметим следу-

ющие важные замечания.

Замечание 179.

Интеграл Римана часто называют пределом интегральных сумм. Тем самым, проще, но с некоторыми оговорками, последнее определение можно переписать в следующем виде:

$$I = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sigma_\tau(f, \xi).$$

К озвученному замечанию нужно подходить с достаточной степенью осторожности. Сформулировав его, хочется сразу перенести на новое понятие все свойства, тщательно изученные при рассмотрении пределов функций. Однако, не все так просто.

Замечание 180.

Понятие предела интегральных сумм, вообще говоря, не является частным случаем понятия предела функции, так как интегральная сумма является функцией разбиения и оснащения, а не его мелкости. Однако, предел такого типа можно свести (и мы сведем уже в следующем пункте) к пределу последовательности. В дальнейшем мы часто будем писать $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, оставляя детальную расшифровку читателю.

Добавим еще несколько удобных для дальнейшего определений.

Определение 94 (Понятие интегрируемой функции).

Функция f , для которой существует интеграл Римана по отрезку $[a, b]$, называется интегрируемой по Риману на этом отрезке (или просто интегрируемой).

Класс интегрируемых (по Риману) на отрезке $[a, b]$ функций будем обозначать так: $R[a, b]$.

Приведем некоторые примеры.

Пример 68.

Покажем, что постоянная функция $f = C$ интегрируема по любому отрезку $[a, b]$, причем

$$\int_a^b C \, dx = C(b - a).$$

Действительно, вводя произвольное разбиение (τ, ξ) отрезка $[a, b]$,

$$\sigma_\tau(f, \xi) = \sum_{i=1}^n C \Delta x_i = C \sum_{i=1}^n \Delta x_i = C(b - a),$$

откуда и следует требуемое.

Оказывается, не всякая функция, заданная на отрезке $[a, b]$, является интегрируемой на этом отрезке.

Пример 69.

Покажем, что функция Дирихле

$$d(x) = \begin{cases} 1, & x \in \mathbb{Q} \\ 0, & x \in \mathbb{I} \end{cases}$$

не интегрируема ни на каком отрезке. Пусть, для простоты, рассматривается отрезок $[0, 1]$ и пусть τ — разбиение этого отрезка.

Выберем в каждом отрезке разбиения Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{Q}$. Тогда

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n \Delta x_i = 1.$$

Теперь выберем в каждом отрезке Δ_i точку $\xi_i \in \mathbb{I}$. Тогда

$$\sigma_\tau(d, \xi) = \sum_{i=1}^n d(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{i=1}^n 0 \cdot \Delta x_i = 0.$$

Тем самым, при стремлении $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ предел зависит от выбора точек ξ , что противоречит определению интеграла.

Рассмотрение произвольного отрезка $[a, b]$ проводится аналогичным образом.

Для дальнейшего изложения удобно немного расширить понятие интеграла Римана, определив его не только при $a < b$.

Определение 95.

По определению полагают

$$\int_a^a f \, dx = 0, \quad \int_a^b f \, dx = - \int_b^a f \, dx, \quad a < b.$$

Введенное определение, в целом, легко мотивируется и геометрическими соображениями. Подумайте над ними самостоятельно.

③ Определение интеграла через последовательности

Итак, сформулируем и докажем теорему, связывающую предел интегральных сумм и предел последовательности интегральных сумм. Доказательство теоремы проводится так же, как и доказательство теоремы об эквивалентности определений предела по Коши и Гейне (17), но ввиду важности этой теоремы в дальнейшем, мы проведем это доказательство еще раз.

Теорема 85 (Определение интеграла через последовательности).

Пусть f задана на $[a, b]$. Тогда I — интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$ тогда и только тогда, когда для любой последовательности (τ^n, ξ^n) оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такой, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, выполняется, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} I.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть I — интеграл Римана от функции

f по отрезку $[a, b]$ согласно исходному определению и пусть $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \varepsilon.$$

Пусть теперь (τ^n, ξ^n) — последовательность оснащенных разбиений отрезка $[a, b]$ такая, что $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$. Тогда

$$\exists n_0 \in \mathbb{N} : \forall n > n_0 \quad \lambda(\tau^n) < \delta.$$

Но тогда, при $n > n_0$ выполняется и

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| < \varepsilon,$$

откуда и следует утверждение.

Докажем достаточность. От противного, пусть выполнено утверждение теоремы, но I — не интеграл Римана, согласно исходному определению. Это значит, что

$$\exists \varepsilon_0 > 0 : \forall \delta > 0 \exists (\tau^\delta, \xi^\delta) : \lambda(\tau^\delta) < \delta \quad \text{и} \quad |\sigma_{\tau^\delta}(f, \xi^\delta) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Пусть $\delta_n = \frac{1}{n}$. Тогда, по написанному,

$$\exists (\tau^n, \xi^n) : \lambda(\tau^n) < \delta_n = \frac{1}{n} \quad \text{и} \quad |\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0.$$

Но так как $\delta_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, то $\lambda(\tau^n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} 0$, а значит построенная последовательность оснащенных разбиений удовлетворяет условию теоремы. В то же время,

$$|\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) - I| \geq \varepsilon_0,$$

что противоречит тому, что

$$\sigma_{\tau^n}(f, \xi^n) \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} I.$$

□

Данная теорема, как уже отмечалось, сводит понятие интеграла к понятию предела некоторой последовательности, что, в свою очередь, позволяет использовать результаты, ранее полученные для последовательностей. Например, единственность предела (а значит и интеграла), теоремы об арифметических операциях, и др.

§ 2. Суммы Дарбу и их свойства

Для изучения вопросов существования интеграла Римана, полезно рассмотреть две «крайние интегральные суммы», которые, на самом деле, интегральными суммами являются не всегда.

① Понятие сумм Дарбу

Начнем с основного определения.

Определение 96 (Понятие сумм Дарбу).

Пусть функция f задана на отрезке $[a, b]$ и τ — некоторое разбиение этого отрезка. Величины

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i, \quad M_i = \sup_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

$$s_\tau(f) = \sum_{i=1}^n m_i \Delta x_i, \quad m_i = \inf_{x \in \Delta_i} f(x), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

называют верхней и нижней суммами Дарбу для функции f , отвечающими разбиению τ , соответственно.

Полезно отметить геометрическое толкование сумм Дарбу при фиксированном разбиении: верхняя сумма отвечает «площади» наименьшей ступенчатой фигуры, описанной вокруг графика функции f , а нижняя — «площади» наибольшей ступенчатой фигуры, вписанной в график функции f . Слово площадь берется в кавычки не случайно: если функция принимает на отрезке разбиения отрицательное значение, то высота описанного прямоугольника на этом отрезке оказывается отрицательной, и площадь над этим отрезком берется со знаком минус. Аналогичные рассуждения справедливы и для вписанных прямоугольников.

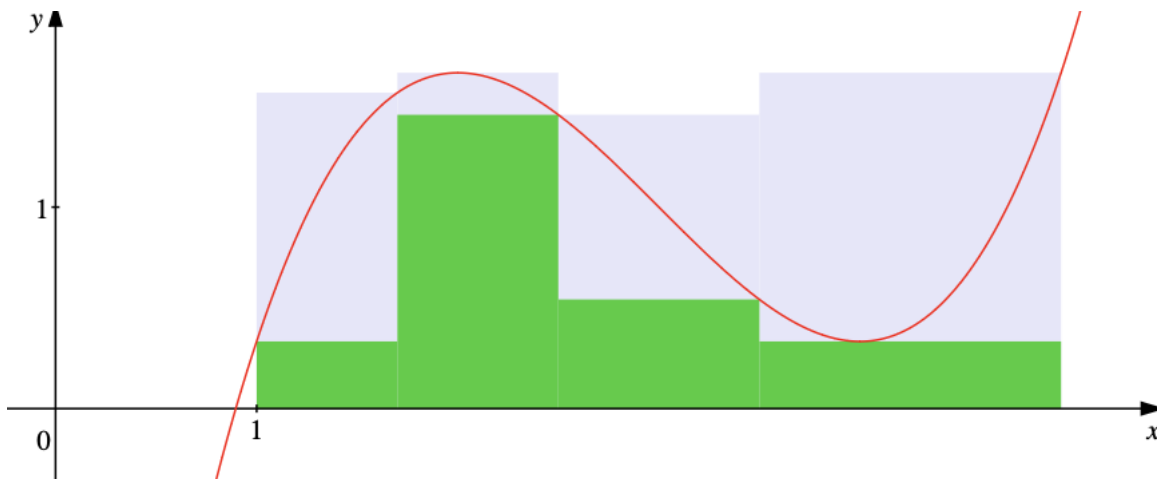


Рис. 13. Верхняя и нижняя суммы Дарбу для четырех отрезков разбиения

Замечание 181.

Из определения верхней и нижней сумм Дарбу очевидно неравенство

$$s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f),$$

верное для любых оснащенных разбиений (τ, ξ) отрезка $[a, b]$.

Понятно также, что если f не ограничена сверху (снизу), то $S_\tau(f) = +\infty$ ($s_\tau(f) = -\infty$). Конечность же любой из верхних (нижних) сумм Дарбу равносильна ограниченности функции сверху (снизу).

Лемма 69 (О связи конечности сумм Дарбу и ограниченности функции).

Ограниченность f сверху (снизу) равносильна конечности произвольной верхней (нижней) суммы Дарбу.

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть f ограничена сверху, то есть

$$\exists M : f(x) \leq M, \quad x \in [a, b].$$

Пусть τ — произвольное разбиение $[a, b]$. Тогда, так как $M_i \leq M, i \in \{1, 2, \dots, n\}$,

$$S_\tau(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n M \Delta x_i = M(b-a) < +\infty.$$

Случай, когда f ограничена снизу доказывается аналогичным образом.

Докажем достаточность. Пусть τ — разбиение $[a, b]$ и $S_\tau(f)$ конечна. Тогда

$$M_i < +\infty, \quad i \in \{1, 2, \dots, n\},$$

и

$$f(x) \leq M = \max_{i \in \{1, 2, \dots, n\}} M_i = \sup_{x \in [a, b]} f(x), \quad \forall x \in [a, b],$$

откуда и следует требуемое.

Аналогичным образом доказывается утверждение в случае конечности $s_\tau(f)$. $\square$

② Свойства сумм Дарбу

В этом пункте мы отметим важные (стандартные) свойства сумм Дарбу. Оказывается, что верхняя сумма Дарбу — это «наибольшая» из интегральных сумм при фиксированном разбиении, а нижняя — «наименьшая».

Лемма 70 (О связи сумм Дарбу и интегральных сумм).

Справедливы равенства

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \inf_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Доказательство. Докажем первое равенство. Рассмотрим сначала случай, когда функция f ограничена сверху на $[a, b]$. Пусть $\varepsilon > 0$, тогда, по определению супремума,

$$\exists \xi_i \in \Delta_i : M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} < f(\xi_i), \quad i \in \{1, 2, \dots, n\}.$$

Домножим каждое неравенство на Δx_i и сложим по i , получим

$$\sum_{i=1}^n \left(M_i - \frac{\varepsilon}{b-a} \right) \Delta x_i < \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i$$

или

$$\sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi) \Leftrightarrow S_\tau(f) - \varepsilon < \sigma_\tau(f, \xi).$$

Так как, как уже отмечалось, $S_\tau(f) \geq \sigma_\tau(f, \xi)$, то в итоге проверено, что

$$S_\tau(f) = \sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Пусть теперь f не ограничена сверху на $[a, b]$, тогда $S_\tau(f) = +\infty$. Ясно, что при фиксированном разбиении τ функция f не ограничена сверху хотя бы на одном отрезке разбиения Δ_i . Не нарушая общности можно считать, что она не ограничена на Δ_1 . Тогда существует последовательность ξ_1^k , что $f(\xi_1^k) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} +\infty$. Пусть $\xi_i \in \Delta_i$, $i \in \{2, \dots, n\}$, — какие-то фиксированные точки, $\xi^k = \{\xi_1^k, \xi_2, \dots, \xi_n\}$. Тогда, в силу определения супремума,

$$\sup_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi) \geq \lim_{k \rightarrow \infty} \left(f(\xi_1^k) \Delta x_1 + \sum_{i=2}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right) = +\infty = S_\tau(f)$$

□

Понятно, что справедливо следующее замечание.

Замечание 182.

В случае, когда $f \in C[a, b]$, очевидно,

$$S_\tau(f) = \max_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi), \quad s_\tau(f) = \min_{\xi} \sigma_\tau(f, \xi).$$

Следующие свойства помогут нам установить так называемую монотонность сумм Дарбу. Начнем с определения.

Определение 97 (Понятие измельчения разбиения).

Пусть на отрезке $[a, b]$ введены разбиения τ_1 и τ_2 . Говорят, что разбиение τ_1 является измельчением разбиения τ_2 , если $\tau_2 \subset \tau_1$.

Иными словами, τ_1 является измельчением разбиения τ_2 , если оно содержит все точки, входящие в разбиение τ_2 и, тем самым, порождает «более мелкие» отрезки разбиения.

Лемма 71 (О монотонности сумм Дарбу).

Пусть $\tau_2 \subset \tau_1$, тогда

$$S_{\tau_2}(f) \geq S_{\tau_1}(f), \quad s_{\tau_1}(f) \geq s_{\tau_2}(f).$$

Доказательство. Докажем первое неравенство. Достаточно рассмотреть случай, когда измельчение τ_1 получается из τ_2 добавлением одной точки $\hat{x} \in \Delta_k = (x_{k-1}, x_k)$.

Тогда

$$S_{\tau_2}(f) = \sum_{i=1}^n M_i \Delta x_i = \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M_k \Delta x_k.$$

Пусть

$$M'_k = \sup_{x \in [x_{k-1}, \hat{x}]} f(x), \quad M''_k = \sup_{x \in [\hat{x}, x_k]} f(x),$$

тогда

$$M_k \geq M'_k, \quad M_k \geq M''_k$$

и

$$M_k \Delta x_k = M_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M_k(x_k - \hat{x}) \geq M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}),$$

откуда

$$S_{\tau_2}(f) \geq \sum_{i=1, i \neq k}^n M_i \Delta x_i + M'_k(\hat{x} - x_{k-1}) + M''_k(x_k - \hat{x}) = S_{\tau_1}(f).$$

Второе неравенство доказывается аналогично. $\square$

Итак, лемма утверждает, что при измельчении разбиения верхние суммы Дарбу не увеличиваются, а нижние — не уменьшаются. Теперь установим взаимную ограни-

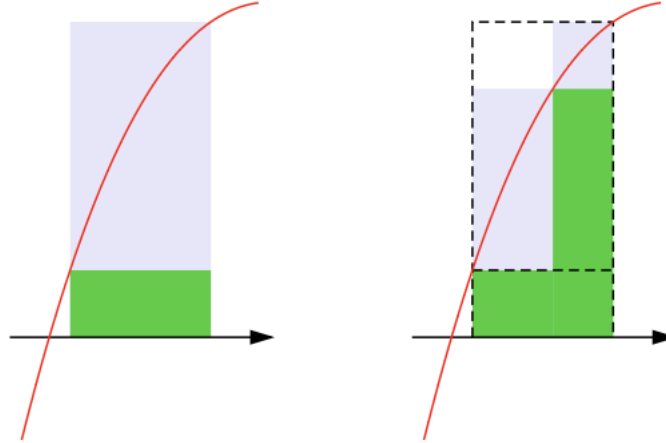


Рис. 14. Монотонность сумм Дарбу

ченность сумм Дарбу.

Лемма 72 (Об ограниченности сумм Дарбу).

Пусть τ_1 и τ_2 — разбиения отрезка $[a, b]$, тогда

$$s_{\tau_1}(f) \leq S_{\tau_2}(f).$$

Доказательство. Разбиение $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$ является разбиением отрезка $[a, b]$, причем $\tau_1 \subset \tau$, $\tau_2 \subset \tau$. Пользуясь монотонностью сумм Дарбу (71), получим

$$s_{\tau_1}(f) \leq s_{\tau}(f) \leq S_{\tau}(f) \leq S_{\tau_2}(f),$$

что и доказывает утверждение. $\square$

Иными словами, лемма утверждает, что любая нижняя сумма Дарбу не превосходит любой верхней суммы Дарбу.

§ 3. Необходимое условие интегрируемости. Критерии интегрируемости

В этом разделе мы обсудим некоторые критерии интегрируемости функции. Начнем, однако, с необходимого условия интегрируемости, которое геометрически, наоборот, достаточно понятно.

Теорема 86 (Необходимое условие интегрируемости).
Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда f ограничена на $[a, b]$.

Доказательство. Если предположить, что f не ограничена, например, сверху, то, по лемме 69,

$$S_\tau(f) = +\infty.$$

Пусть $\varepsilon = 1$. Тогда, согласно определению интегрируемости,

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < 1 \Leftrightarrow I - 1 < \sigma_\tau(f, \xi) < I + 1.$$

В частности, при фиксированном разбиении τ , мелкость которого меньше δ , интегральные суммы ограничены (по ξ). Но это противоречит тому, что при том же разбиении (лемма 70),

$$\sup_\xi \sigma_\tau(f, \xi) = S_\tau(f) = +\infty.$$

□

Итак, если функция оказывается неограниченной, то она оказывается и не интегрируемой (по Риману). Теперь сформулируем и докажем следующий, основной для нас критерий интегрируемости функции.

Теорема 87 (Критерий Дарбу).

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \quad S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть функция f интегрируема на отрезке $[a, b]$ и $\varepsilon > 0$. Тогда

$$\exists \delta > 0 : \forall (\tau, \xi) : \lambda(\tau) < \delta \quad |\sigma_\tau(f, \xi) - I| < \frac{\varepsilon}{3},$$

откуда

$$I - \frac{\varepsilon}{3} < \sigma_\tau(f, \xi) < I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Переходя в правой части неравенства к супремуму, а в левой части к инфимуму по ξ , получаем (лемма 70)

$$I - \frac{\varepsilon}{3} \leq s_\tau(f), \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3}.$$

Складывая неравенства

$$-s_\tau(f) \leq \frac{\varepsilon}{3} - I, \quad S_\tau(f) \leq I + \frac{\varepsilon}{3},$$

приходим к тому, что

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq \frac{2\varepsilon}{3} < \varepsilon.$$

Докажем достаточность. Так как $\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} (S_\tau(f) - s_\tau(f)) = 0$, то все верхние и нижние суммы Дарбу конечны. В силу леммы 72,

$$\sup_\tau s_\tau(f) = I_* < +\infty, \quad \inf_\tau S_\tau(f) = I^* < +\infty,$$

причем $I_* \leq I^*$. Пользуясь сказанным и тем, что для любого τ

$$s_\tau(f) \leq I_* \leq I^* \leq S_\tau(f),$$

получим

$$0 \leq I^* - I_* \leq S_\tau(f) - s_\tau(f),$$

откуда, так как правая часть принимает сколь угодно малые значения (следствие 9), $I_* = I^*$. Пусть $I = I_* = I^*$. Из неравенств

$$s_\tau(f) \leq I \leq S_\tau(f), \quad s_\tau(f) \leq \sigma_\tau(f, \xi) \leq S_\tau(f),$$

получаем

$$|\sigma_\tau(f, \xi) - I| \leq S_\tau(f) - s_\tau(f).$$

Осталось воспользоваться утверждением критерия Дарбу и заметить, что мы приходим к тому, что

$$\int_a^b f \, dx = I,$$

что и доказывает утверждение. □

Отметим такое геометрическое замечание.

Замечание 183.

С точки зрения геометрии критерий Дарбу означает следующее: функция f оказывается интегрируемой в том и только том случае, когда «площадь» под графиком функции f может быть изнутри и снаружи аппроксимирована ступенчатыми фигурами (вписанной и описанной), «площади» которых могут быть сделаны сколь угодно близкими. В доказательстве достаточности мы еще и увидели значения I_* и I^* , часто называемые нижним и верхним интегралами Дарбу, соответственно. Они показывают в каком-то смысле пределы верхних и нижних сумм Дарбу при стремлении мелкости разбиения к нулю. Их равенство (и конечность) и есть условие существования искомого интеграла, а их общая величина — его значение.

Попутно обсудим и следующее, приходящееся нам в дальнейшем замечание.

Замечание 184.

В процессе доказательства мы установили, что для любого разбиения τ

$$s_\tau(f) \leq \int_a^b f \, dx \leq S_\tau(f).$$

Сказанное в какой-то мере запишем в виде следующего следствия.

Следствие 25.

Если $f \in R[a, b]$, то

$$\lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_\tau(f) = \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} S_\tau(f) = \int_a^b f \, dx.$$

Доказательство. Пользуясь предыдущим замечанием, имеем

$$0 \leq S_\tau(f) - \int_a^b f \, dx \leq S_\tau(f) - s_\tau(f), \quad 0 \leq \int_a^b f \, dx - s_\tau(f) \leq S_\tau(f) - s_\tau(f).$$

Остается применить критерий Дарбу (87). □

Для дальнейшего нам будет удобно ввести понятие колебания и переписать только что полученный результат в несколько иной форме.

Определение 98 (Понятие колебания).

Пусть $f : E \rightarrow \mathbb{R}$. Колебанием функции f на множестве E назовем величину

$$\omega(f, E) = \sup_{x, y \in E} (f(x) - f(y)).$$

Понятно, что для колебания функции справедливо следующее соотношение:

$$\omega(f, E) = \sup_{x \in E} f(x) - \inf_{x \in E} f(x).$$

Согласно введенным обозначениям и доказанному, критерий Дарбу в терминах колебаний может быть переписан следующим образом.

Следствие 26 (Критерий Дарбу в терминах колебаний).

$$f \in R[a, b] \Leftrightarrow \lim_{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i = 0,$$

или, что то же самое,

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \delta > 0 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta \implies \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \varepsilon.$$

§ 4. Классы интегрируемых функций

В данном разделе мы докажем несколько теорем о классах интегрируемых функций. Первый результат, скорее всего, не должен удивлять. Конечно, непрерывные функции оказываются интегрируемыми. Впрочем, сам факт оказывается вовсе не тривиальным.

Теорема 88 (Об интегрируемости непрерывной функции).

$$f \in C[a, b] \Rightarrow f \in R[a, b].$$

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Согласно теореме Кантора (47), непрерывная на отрезке функция равномерно непрерывна на нем, а значит

$$\exists \delta > 0 : \forall x_1, x_2 \in [a, b] : |x_1 - x_2| < \delta \Rightarrow |f(x_1) - f(x_2)| < \frac{\varepsilon}{b-a}.$$

Пусть τ — такое разбиение отрезка $[a, b]$, что $\lambda(\tau) < \delta$, тогда

$$\omega(f, \Delta_i) = \sup_{x, y \in \Delta_i} |f(x) - f(y)| < \frac{\varepsilon}{b-a}$$

и

$$\sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{b-a} \sum_{i=1}^n \Delta x_i = \varepsilon.$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26), $f \in R[a, b]$. $\square$

Теперь мы знаем, что рассмотренные построения для нахождения площади под графиком функции x^2 по отрезку $[0, 1]$ были совершенно законными: мы имели право выбирать любое оснащенное разбиение так как $x^2 \in C[0, 1]$. Прежде чем расширить множество интегрируемых функций, докажем следующую вспомогательную теорему.

Теорема 89 (О невлиании на интеграл значения функции в конкретной точке).

Если значения интегрируемой функции изменить на конечном множестве точек, то интегрируемость не нарушится и интеграл не изменится.

Доказательство. Пусть $f \in R[a, b]$, а функция $\tilde{f}$ отличается от f в точках $x_1, x_2, \dots, x_n$. Так как, согласно необходимому условию интегрируемости (86), $|f| \leq C$, то

$$|\tilde{f}| \leq C_1, \quad C_1 = \max(C, |\tilde{f}(x_1)|, \dots, |\tilde{f}(x_n)|).$$

Заметим, что интегральные суммы для f и $\tilde{f}$ отличаются не больше, чем в $2n$ слагаемых, причем

$$\left| \sigma_\tau(f, \xi) - \sigma_\tau(\tilde{f}, \xi) \right| \leq 2n(C + C_1)\lambda(\tau) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} 0,$$

что доказывает одновременное существование интегралов и их равенство между собой. $\square$

Доказанная теорема позволяет определить интеграл от функции, заданной на всем отрезке $[a, b]$ за исключением, быть может, конечного числа точек. Теперь докажем свойство, устанавливающее связь между интегрируемостью функции на множестве и на подмножестве.

Теорема 90 (Об интегрируемости функции и ее сужения).

Справедливы следующие утверждения:

1. Пусть $f \in R[a, b]$ и $[\alpha, \beta] \subset [a, b]$. Тогда $f \in R[\alpha, \beta]$.
2. Пусть $f \in R[a, c]$ и $f \in R[c, b]$, $a < c < b$. Тогда $f \in R[a, b]$.

Доказательство. 1. Воспользуемся критерием Дарбу (87) и, выбрав $\varepsilon > 0$, найдем δ , что выбрав разбиение τ отрезка $[a, b]$ мелкости меньшей, чем δ , будет выполняться

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon.$$

Пусть теперь τ' – какое-то разбиение $[\alpha, \beta]$ мелкости меньшей δ . Дополним это разбиение, разбив отрезки $[a, \alpha]$ и $[\beta, b]$, до разбиения τ отрезка $[a, b]$ так, чтобы мелкость $\lambda(\tau)$ была меньше, чем δ . Тогда

$$0 \leq S_{\tau'}(f) - s_{\tau'}(f) \leq S_\tau(f) - s_\tau(f) < \varepsilon,$$

что и доказывает утверждение (критерий Дарбу (87)).

2. Интегрируемость постоянной функции нам уже известна. Не нарушая общности будем считать, что f не постоянна, а значит $\omega(f, [a, b]) > 0$. Пусть $\varepsilon > 0$. По критерию интегрируемости найдем δ_1, δ_2 , что для любых разбиений отрезка $[a, c]$ таких, что $\lambda(\tau_1) < \delta_1$, и для любых разбиений отрезка $[c, b]$ таких, что $\lambda(\tau_2) < \delta_2$, выполняется

$$S_{\tau_1}(f) - s_{\tau_1}(f) < \frac{\varepsilon}{3}, \quad S_{\tau_2}(f) - s_{\tau_2}(f) < \frac{\varepsilon}{3}.$$

Пусть теперь $\delta = \min(\delta_1, \delta_2, \varepsilon/(3\omega(f, [a, b])))$ и τ – разбиение отрезка $[a, b]$, что $\lambda(\tau) < \delta$. Пусть точка c принадлежит какому-то промежутку $[x_{i-1}, x_i]$. Обозначим

$$\tau' = \tau \cup \{c\}, \quad \tau_1 = \tau' \cap [a, c], \quad \tau_2 = \tau' \cap [c, b].$$

Тогда, согласно выбору δ ,

$$S_\tau(f) - s_\tau(f) \leq S_{\tau_1}(f) - s_{\tau_1}(f) + S_{\tau_2}(f) - s_{\tau_2}(f) + \omega(f, [a, b])\delta < \varepsilon,$$

что, согласно критерию Дарбу (87), влечет интегрируемость f на $[a, b]$. $\square$

Теперь мы готовы доказать интегрируемость еще одного важного класса функций – кусочно-непрерывных.

Определение 99 (Понятие кусочно-непрерывной функции).

Функция $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$ называется кусочно-непрерывной, если ее множество точек разрыва конечно или пусто, и все разрывы – разрывы первого рода.

Теорема 91 (Об интегрируемости кусочно-непрерывной функции).

Кусочно-непрерывная на отрезке функция интегрируема на нем.

Доказательство. Пусть $a_1 < \dots < a_m$ – все точки разрыва функции f на (a, b) . Функция f непрерывна во внутренних точках и имеет конечные односторонние пределы на концах отрезков $[a, a_1], [a_1, a_2], \dots, [a_m, b]$, а значит интегрируема на каждом из них, отличаясь от непрерывной функции не более чем в двух точках, согласно теореме 89. Тогда, по только что доказанной теореме 90, она интегрируема на $[a, b]$. $\square$

Отметим следующее замечание.

Замечание 185.

Доказанные нами теоремы, дающие некоторые классы интегрируемых функций, не являются критериями, а значит не описывают всего множества интегрируемых функций. Так, интегрируемая функция может иметь разрывы второго рода. Описание класса интегрируемых функций требует привлечения понятия, связанные с мерой Лебега, что выходит за рамки нашего курса.

В то же время, дадим некоторое серьезное, но легко формулируемое усиление только что доказанной теоремы: если функция f ограничена на $[a, b]$ и имеет на $[a, b]$ конечное число точек разрыва, то f интегрируема на $[a, b]$. Доказывать мы этот факт не будем. Пользоваться им при построении формальной теории тоже.

§ 5. Арифметические свойства интегрируемых функций

В этом разделе мы (традиционно) рассмотрим арифметические свойства интегрируемых функций. Сформулируем основной результат в виде теоремы. Впрочем, ее утверждения вряд ли должны удивлять, ведь кажется совершенно естественным, что

1. Вместе с любыми двумя функциями интегрируема и их линейная комбинация. Иными словами, множество интегрируемых функций на отрезке $[a, b]$ образует линейное пространство.
2. Вместе с любыми двумя функциями интегрируемо и их произведение.
3. Если интегрируема функция, то интегрируем и ее модуль.
4. Если значения функции f «отделены» от нуля, то интегрируема функция $1/f$.

Теорема 92 (Арифметические свойства интегрируемых функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$. Тогда:

1. Линейная комбинация f и g интегрируема, то есть

$$\alpha f + \beta g \in R[a, b], \quad \alpha, \beta \in \mathbb{R}.$$

2. Произведение f и g интегрируемо, то есть

$$fg \in R[a, b].$$

3. Модуль функции интегрируем, то есть

$$|f| \in R[a, b].$$

4. Если $|f| > C$ на $[a, b]$, $C > 0$, то

$$\frac{1}{f} \in R[a, b].$$

Доказательство. 1. Так как

$$\begin{aligned} |\alpha f(x) + \beta g(x) - \alpha f(y) - \beta g(y)| &\leq |\alpha| |f(x) - f(y)| + |\beta| |g(x) - g(y)| \leq \\ &\leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(\alpha f + \beta g, E) \leq |\alpha| \omega(f, E) + |\beta| \omega(g, E),$$

верное для произвольного множества E .

Пусть $\varepsilon > 0$. Так как $f \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_1 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_1 \quad \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\alpha| + 1)}.$$

Аналогично, так как $g \in R[a, b]$, то по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции,

$$\exists \delta_2 : \forall \tau : \lambda(\tau) < \delta_2 \quad \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i < \frac{\varepsilon}{2(|\beta| + 1)}$$

Пусть $\delta = \min(\delta_1, \delta_2)$, тогда для любого τ такого, что $\lambda(\tau) < \delta$, выполняется

$$\begin{aligned} \sum_{i=1}^n \omega(\alpha f + \beta g, \Delta_i) \Delta x_i &\leq |\alpha| \sum_{i=1}^n \omega(f, \Delta_i) \Delta x_i + |\beta| \sum_{i=1}^n \omega(g, \Delta_i) \Delta x_i \leq \\ &\leq \frac{|\alpha| \varepsilon}{2(|\alpha| + 1)} + \frac{|\beta| \varepsilon}{2(|\beta| + 1)} < \frac{\varepsilon}{2} + \frac{\varepsilon}{2} = \varepsilon. \end{aligned}$$

Значит, по следствию из критерия Дарбу (26) интегрируемости функции, $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$.

2. Так как $f, g \in R[a, b]$, то по необходимому условию (86) они ограничены на $[a, b]$, то есть

$$\exists C : |f(x)| < C, |g(x)| < C \quad \forall x \in [a, b].$$

Кроме того, так как

$$\begin{aligned} |f(x)g(x) - f(y)g(y)| &= |f(x)g(x) - f(x)g(y) + f(x)g(y) - f(y)g(y)| \leq \\ &\leq |f(x)||g(x) - g(y)| + |g(y)||f(x) - f(y)| \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)), \end{aligned}$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(fg, E) \leq C(\omega(f, E) + \omega(g, E)),$$

верное для произвольного множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

3. Так как

$$||f(x)| - |f(y)|| \leq |f(x) - f(y)| \leq \omega(f, E),$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega(|f|, E) \leq \omega(f, E),$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения.

4. Так как

$$\left| \frac{1}{f(x)} - \frac{1}{f(y)} \right| = \left| \frac{f(y) - f(x)}{f(x)f(y)} \right| \leq \frac{|f(x) - f(y)|}{C^2} \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

то, переходя к супремуму в левой части, получим следующее неравенство:

$$\omega\left(\frac{1}{f}, E\right) \leq \frac{\omega(f, E)}{C^2},$$

верное для любого множества E . Дальнейшие обоснования проводятся тем же образом, что и в пункте 1, и остаются в качестве упражнения. $\square$

§ 6. Свойства интеграла

① Свойства линейности и аддитивности

Ожидаемо, что как и при рассмотрении неопределенного интеграла, справедливо свойство линейности интеграла Римана. Сформулируем и докажем следующую теорему.

Теорема 93 (О линейности интеграла Римана).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, тогда

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) dx = \alpha \int_a^b f dx + \beta \int_a^b g dx.$$

Доказательство. То, что $\alpha f + \beta g \in R[a, b]$, известно из теоремы об арифметических свойствах интегрируемых функций (92). Осталось лишь в равенстве

$$\sum_{i=1}^n (\alpha f(\xi_i) + \beta g(\xi_i)) \Delta x_i = \alpha \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i + \beta \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i$$

перейти к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, откуда и получим требуемое. $\square$

Следующая теорема устанавливает свойство аддитивности интеграла по промежутку.

Теорема 94 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R[a, b]$, $c \in [a, b]$, тогда

$$\int_a^b f dx = \int_a^c f dx + \int_c^b f dx.$$

Доказательство. Интегрируемость функции f на промежутках $[a, c]$ и $[c, b]$ известна из ранее доказанной теоремы (90). Значит, для вычисления интеграла мы можем брать удобное для нас разбиение. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$, содержащее точку c . Это разбиение порождает разбиения τ_1 отрезка $[a, c]$ и τ_2 отрезка $[c, b]$, причем $\lambda(\tau_1) \leq \lambda(\tau)$ и $\lambda(\tau_2) \leq \lambda(\tau)$. Так как

$$\sum_{[a,b]} f(\xi_i) \Delta x_i = \sum_{[a,c]} f(\xi_i) \Delta x_i + \sum_{[c,b]} f(\xi_i) \Delta x_i,$$

и при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ одновременно $\lambda(\tau_1) \rightarrow 0$ и $\lambda(\tau_2) \rightarrow 0$, то получаем требуемое. $\square$

Отметим часто используемое на практике следствие из данной теоремы.

Следствие 27.

Пусть $f \in R[\min(a, b, c), \max(a, b, c)]$. Тогда

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx.$$

② Свойства, связанные с неравенствами

В этом пункте мы рассмотрим несколько утверждений о том, как операция интегрирования согласуется с неравенствами между подынтегральными функциями. Большинство утверждений интуитивно понятны, если, как обычно, подходить к интегралу от неотрицательной функции геометрически — как к площади.

Теорема 95 (О монотонности интеграла).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, $a \leq b$ и $f(x) \leq g(x)$ при $x \in [a, b]$. Тогда

$$\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для интегральных сумм справедливо неравенство

$$\sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \leq \sum_{i=1}^n g(\xi_i) \Delta x_i.$$

Переходя к пределу при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$, получаем требуемое. $\square$

Итак, неформально теорема говорит о том, что площадь под графиком большей функции не меньше, чем площадь под графиком меньшей.

Следствие 28.

Пусть $f \in R[a, b]$, $a \leq b$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$. Тогда

$$m(b-a) \leq \int_a^b f \, dx \leq M(b-a).$$

Сформулированное следствие не только понятно геометрически (и, конечно, следует из доказанной теоремы), но и было нами изучено давным-давно. Действительно, если τ — разбиение отрезка $[a, b]$, состоящее из двух точек a и b , то написанное неравенство следует из замечания 184. Следующая теорема устанавливает связь модуля интеграла и интеграла от модуля.

Теорема 96 (О связи модуля интеграла и интеграла от модуля).

Пусть $f \in R[a, b]$, тогда

$$\left| \int_a^b f \, dx \right| \leq \int_a^b |f| \, dx.$$

Доказательство. Интегрируемость функции $|f|$ известна из теоремы об арифметических свойствах интегрируемых функций (92). Так как

$$\left| \sum_{i=1}^n f(\xi_i) \Delta x_i \right| \leq \left| \sum_{i=1}^n |f(\xi_i)| \Delta x_i \right|,$$

то при $\lambda(\tau) \rightarrow 0$ получается требуемое. $\square$

③ Первая теорема о среднем

В данном разделе мы докажем так называемую первую теорему о среднем. Интересно, но вторую теорему о среднем мы обсуждать не будем.

Теорема 97 (Первая теорема о среднем).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, g не меняет знак на $[a, b]$, $m = \inf_{x \in [a, b]} f(x)$, $M = \sup_{x \in [a, b]} f(x)$.

Тогда:

$$\exists \mu \in [m, M] : \int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx.$$

Кроме того, если $f \in C[a, b]$, то

$$\exists \xi \in [a, b] : \int_a^b f g \, dx = f(\xi) \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Пусть $g(x) \geq 0$ при $x \in [a, b]$, тогда

$$m g(x) \leq f(x) g(x) \leq M g(x), \quad x \in [a, b]$$

и, по теореме о монотонности интеграла (95),

$$m \int_a^b g \, dx \leq \int_a^b f g \, dx \leq M \int_a^b g \, dx.$$

Если $\int_a^b g \, dx = 0$, то, согласно неравенству выше,

$$\int_a^b f g \, dx = 0,$$

а значит равенство

$$\int_a^b f g \, dx = \mu \int_a^b g \, dx$$

верно при любом μ .

Если же $\int_a^b g \, dx \neq 0$, то, так как $g \geq 0$, выполнено (теорема 95), что $\int_a^b g \, dx > 0$.

Поделив все то же неравенство на этот интеграл, приходим к неравенству

$$m \leq \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx} \leq M.$$

Положив

$$\mu = \frac{\int_a^b f g \, dx}{\int_a^b g \, dx},$$

приходим к первому утверждению теоремы.

Если предположить, что $f \in C[a, b]$, то по второй теореме Больцано-Коши (30) для каждого $\mu \in [m, M]$ существует $\xi \in [a, b]$, что $f(\xi) = \mu$, что доказывает вторую часть теоремы. $\square$

Отметим замечание.

Замечание 186.

Обсудим геометрический смысл доказанной теоремы. Пусть $f \geq 0$ и $g \equiv 1$ на $[a, b]$. Тогда, если $f \in C([a, b])$, то теорема утверждает, что

$$\int_a^b f \, dx = f(\xi)(b - a), \quad \xi \in [a, b].$$

Значит, если значение интеграла слева трактовать как площадь под графиком функции f на $[a, b]$, то из написанного соотношения получаем, что эта площадь численно равна площади прямоугольника со сторонами $(b - a)$ и $f(\xi)$.

§ 7. Интеграл с переменным верхним пределом

В этом разделе мы поговорим о так называемом интеграле с переменным верхним пределом, о его свойствах, а также придем к важному следствию из полученных свойств — к существованию первообразной у непрерывной функции.

Определение 100 (Понятие интеграла с переменным верхним пределом).

Пусть $f \in R[a, b]$ и $x \in [a, b]$. Функция

$$\Phi(x) = \int_a^x f \, dx$$

называется интегралом с переменным верхним пределом.

Снабдим вновь введенное определение замечанием.

Замечание 187.

Заметим, что в силу теоремы 90, определение корректно: функция $\Phi(x)$ определена при каждом $x \in [a, b]$.

Наверное, определение прозрачно и с точки зрения геометрии, особенно при $f \geq 0$: значение $\Phi(x)$ равно площади под графиком функции f на промежутке $[a, x]$.

Введя в рассмотрение некоторую функцию, нельзя не исследовать ее на важнейшие с точки зрения анализа свойства: на непрерывность и на дифференцируемость. Сформулируем результаты в виде теорем.

Теорема 98 (О непрерывности интеграла с переменным верхним пределом).

$$\Phi \in C[a, b].$$

Доказательство. Пусть $x_0 \in [a, b]$, $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Так как $f \in R[a, b]$, то она ограничена (теорема 86) на этом отрезке, то есть существует $C > 0$, что

$$|f(x)| \leq C, \quad x \in [a, b].$$

Тогда, пользуясь следствием 27 из теоремы об аддитивности, а также теоремой о сравнении интеграла от функции и интеграла от модуля функции (96), получим:

$$|\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)| = \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f \, dx \right| \leq \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} |f| \, dx \right| \leq C \left| \int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} dx \right| = C|\Delta x|.$$

Значит, при $\Delta x \rightarrow 0$ выполняется $\Phi(x_0 + \Delta x) \rightarrow \Phi(x_0)$, что и означает непрерывность функции $\Phi(x)$ в точке x_0 . Так как x_0 — произвольная точка отрезка $[a, b]$, то утверждение доказано. $\square$

Вопрос о дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом так же «в лоб» не решается. Если бы он так решался, то мы бы легко могли указать первообразную для любой интегрируемой функции — функцию $\Phi(x)$

Пример 70.

Рассмотрим функцию $f(x) = \text{sign}(x)$ и функцию

$$\Phi(x) = \int_{-1}^x \text{sign}(t) dt, \quad x \in [-1, 1].$$

Исследуем Φ на дифференцируемость в точке $x = 0$. Пусть $\Delta x > 0$, тогда, пользуясь теоремой 89, получим, что

$$\Phi(\Delta x) - \Phi(0) = \int_0^{\Delta x} \text{sign}(t) dt = \int_0^{\Delta x} 1 dt = \Delta x,$$

откуда

$$\Phi'_+(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0+0} \frac{\Phi(\Delta x) - \Phi(0)}{\Delta x} = 1.$$

Рассуждая аналогичным образом при $\Delta x < 0$ приходим к тому, что

$$\Phi(\Delta x) - \Phi(0) = \int_0^{\Delta x} \text{sign}(t) dt = - \int_0^{\Delta x} 1 dt = -\Delta x,$$

откуда

$$\Phi'_-(0) = \lim_{\Delta x \rightarrow 0-0} \frac{\Phi(\Delta x) - \Phi(0)}{\Delta x} = -1.$$

Значит, Φ недифференцируема в точке 0.

Несмотря на разобранный пример, мы все же можем сделать некоторые выводы о дифференцируемости Φ .

Теорема 99 (О дифференцируемости интеграла с переменным верхним пределом). Φ дифференцируема в точках непрерывности функции $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, причем в этих точках

$$\Phi'(x_0) = f(x_0).$$

Доказательство. Пусть f непрерывна в точке x_0 и $x_0 + \Delta x \in [a, b]$. Рассмотрим цепочку преобразований:

$$\left| \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} - f(x_0) \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} f dt - f(x_0)\Delta x}{\Delta x} \right| = \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0 + \Delta x} (f(t) - f(x_0)) dt}{\Delta x} \right|.$$

Пусть $\varepsilon > 0$. Тогда, в силу непрерывности функции f в точке x_0 ,

$$\exists \delta > 0 : \forall t \in [a, b] : |t - x_0| < \delta \implies |f(t) - f(x_0)| < \varepsilon.$$

Пусть $|\Delta x| < \delta$, тогда

$$\left| \frac{\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} (f(t) - f(x_0)) dt}{\Delta x} \right| \leq \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} |f(t) - f(x_0)| dt}{\Delta x} \right| < \varepsilon \cdot \left| \frac{\int_{x_0}^{x_0+\Delta x} dt}{\Delta x} \right| = \varepsilon,$$

что и означает, что

$$\lim_{\Delta x \rightarrow 0} \frac{\Phi(x_0 + \Delta x) - \Phi(x_0)}{\Delta x} = f(x_0).$$

□

Важным в теории интеграла оказывается следствие из только что доказанной теоремы. Выделим его в отдельный пункт.

Следствие 29.

Всякая непрерывная на отрезке $[a, b]$ функция f имеет на этом отрезке первообразную, причем любая ее первообразная имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f dt + C = \Phi(x) + C, \quad C \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. То, что Φ — первообразная для f на $[a, b]$ сразу следует из предыдущей теоремы. Далее следует воспользоваться теоремой 77 о множестве всех первообразных. □

Это следствие закрывает озвученный нами ранее, при изучении теории неопределенного интеграла, долг. Теперь мы с уверенностью можем сказать, что первообразная у непрерывной на промежутке функции всегда существует.

§ 8. Формулы Ньютона–Лейбница, замены переменной и интегрирования по частям

В этом разделе мы рассмотрим формулу Ньютона–Лейбница, выражающую интеграл Римана через значения первообразной подынтегральной функции. Эту формулу часто называют основной формулой (теоремой) интегрального исчисления. Кроме того, мы изучим то, как переносятся формулы замены переменной и интегрирования по частям на случай интеграла Римана.

① Формула Ньютона–Лейбница

Сначала получим следующую «бесплатную» теорему, но лишь для непрерывных функций.

Теорема 100 (Формула Ньютона–Лейбница для непрерывных функций). Пусть $f \in C[a, b]$ и F — ее первообразная. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Согласно следствию 29 о существовании первообразной непрерывной функций, любая первообразная непрерывной функции имеет вид

$$F(x) = \int_a^x f \, dt + C.$$

Подставим сначала $x = a$, получим

$$F(a) = \int_a^a f \, dx + C \Rightarrow C = F(a) \Rightarrow F(x) = \int_a^x f \, dt + F(a).$$

Теперь, подставив $x = b$, придем к требуемому соотношению:

$$F(b) = \int_a^b f(x)dx + F(a) \Rightarrow \int_a^b f(x)dx = F(b) - F(a).$$

□

Отметим несколько замечаний.

Замечание 188.

Формула Ньютона–Лейбница справедлива для любой первообразной подынтегральной функции, и что значение интеграла не зависит от выбора этой первообразной. Действительно, если выбрана первообразная $F(x) + C$, то

$$F(b) - F(a) = F(b) + C - F(a) - C.$$

Замечание 189.

Часто вводят следующее обозначение, называемое двойной подстановкой:

$$F \Big|_a^b = F(b) - F(a).$$

Используя это соотношение, запись формулы Ньютона–Лейбница часто можно встретить в следующем виде:

$$\int_a^b f \, dx = F \Big|_a^b.$$

Приведем пример.

Пример 71.

Вычислить интеграл

$$\int_0^1 x^2 \, dx.$$

Теперь, используя формулу Ньютона–Лейбница, снова получим

$$\int_0^1 x^2 \, dx = \frac{x^3}{3} \Big|_0^1 = \frac{1}{3}.$$

Несколько ослабим условия в формуле Ньютона–Лейбница и сформулируем ее в часто удобном для практики виде.

Теорема 101 (Усиленная формула Ньютона–Лейбница).

Пусть $f \in R[a, b]$ и F — некоторая первообразная f на $[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

Доказательство. Введем следующее разбиение отрезка $[a, b]$:

$$x_k = a + \frac{k(b-a)}{n}, \quad k \in \{0, 1, \dots, n\}.$$

Пусть F — какая-то первообразная f на $[a, b]$. Тогда

$$F(b) - F(a) = F(x_n) - F(x_0) = \sum_{k=1}^n (F(x_k) - F(x_{k-1})).$$

Согласно теореме Лагранжа (56), существует $\xi_k^n \in (x_{k-1}, x_k)$, что

$$F(x_k) - F(x_{k-1}) = f(\xi_k^n)(x_k - x_{k-1}),$$

а тогда

$$F(b) - F(a) = \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

и мы получаем интегральную сумму для функции f по отрезку $[a, b]$ с оснащённым разбиением (τ^n, ξ^n) .

Так как $f \in R[a, b]$ и так как при $n \rightarrow \infty$ выполняется $\lambda(\tau^n) \rightarrow 0$, то

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k = \int_a^b f \, dx.$$

С другой стороны,

$$F(b) - F(a) = \lim_{n \rightarrow \infty} \sum_{k=1}^n f(\xi_k^n) \Delta x_k,$$

а значит

$$\int_a^b f \, dx = F(b) - F(a).$$

□

Отметим и следующее идейное замечание.

Замечание 190.

Интегрируемость и наличие первообразной – вещи, вообще говоря, не связанные. Мы уже видели, что у функции $\operatorname{sign} x$ не существует первообразной ни на каком промежутке, содержащем 0, но эта функция, очевидно, интегрируема по любому отрезку вещественной оси, будучи ограниченной функцией с (максимум) одной точкой разрыва типа скачок.

Можно привести также пример функции, которая имеет первообразную, но не является интегрируемой. Такой функцией будет производная функции

$$F(x) = \begin{cases} x^2 \sin \frac{1}{x^2}, & x \neq 0 \\ 0, & x = 0 \end{cases}$$

Интересующийся читатель может проверить, что $F' \notin R[-1, 1]$ из-за неограниченности.

② Формула интегрирования по частям

Рассмотрим теперь формулу интегрирования по частям.

Теорема 102 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b]$, причем $u', v' \in R[a, b]$. Тогда:

$$\int_a^b uv' \, dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' \, dx$$

или

$$\int_a^b u \, dv = uv|_a^b - \int_a^b v \, du.$$

Доказательство. Согласно свойствам интегрируемых функций, $uv' \in R[a, b]$ и $u'v \in R[a, b]$. Кроме того, $(uv)' = u'v + uv' \in R[a, b]$, а значит, по усиленной формуле Ньютона–Лейбница (101),

$$\int_a^b u'v \, dx + \int_a^b uv' \, dx = \int_a^b (u'v + uv') \, dx = \int_a^b (uv)' \, dx = uv|_a^b,$$

откуда и следует утверждение. $\square$

Мы видим, что формула интегрирования по частям перенеслась со случая неопределенного интеграла на случай интеграла Римана весьма «естественным» образом.

③ Формула замены переменной

Аналогичным образом введем вариант формулы замены переменной.

Теорема 103 (Формула замены переменной).

Пусть $f \in C[a, b]$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Тогда:

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' \, dt.$$

Доказательство. Ясно, что интеграл от правой функции определен, ведь $f \circ \varphi \in C[\alpha, \beta]$, а значит $f(\varphi) \in R[\alpha, \beta]$ и, по свойствам интегрируемых функций, $f(\varphi)\varphi' \in R[\alpha, \beta]$. Кроме того, если F — первообразная f на $[a, b]$, то $F(\varphi)$ — первообразная $f(\varphi)\varphi'$ на $[\alpha, \beta]$. Тогда, по усиленной формуле Ньютона–Лейбница (101),

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' \, dt = F(\varphi(\beta)) - F(\varphi(\alpha)) = \int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta)} f \, dx.$$

$\square$

Итак, что прекрасно видно, так это то, что применение теоремы снова становится совершенно «механическим», почти как в неопределенном интеграле, разве что теперь нужно не забыть о том, чтобы, как говорят, «пересчитать» пределы интегрирования. Приведем пример.

Пример 72.

Вычислить при $a > 0$ интеграл

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx.$$

Из геометрических соображений должно быть понятно, что интеграл равен $\pi a^2/4$ — площади четверти круга радиуса a . Проверим это.

Сделаем замену $x = a \sin t$. Тогда

$$\int_0^a \sqrt{a^2 - x^2} \, dx = \int_0^{\pi/2} a^2 \cos^2 t \, dt = a^2 \int_0^{\pi/2} \left(\frac{1 + \cos 2t}{2} \right) dt = \frac{\pi}{4} a^2.$$

Глава 7

Приложения интеграла Римана. Введение в теорию несобственных интегралов

В математике нет символов для
неясных мыслей

Пуанкаре

В этом разделе мы рассмотрим понятия площади и объема, а также обобщим введенный ранее интеграл Римана на случай, когда либо подынтегральная функция оказывается неограниченной, либо когда промежуток интегрирования оказывается неограниченным.

§ 1. Интеграл от четной, нечетной и периодической функций

В этом разделе мы обсудим полезные для практики и некоторой дальнейшей теории дополнительные свойства интеграла, впрочем, весьма специфические. Сначала обсудим свойство интеграла от четной функции по симметричному промежутку — он равен удвоенному интегралу по любой из половин данного промежутка, отложенной от центра. Геометрически все сказанное должно быть очевидно: в силу четности и, например, неотрицательности f , площадь под графиком функции слева на промежутке $[-a, 0]$ просто-напросто равна площади справа на промежутке $[0, a]$.

Теорема 104 (Об интеграле от четной функции по симметричному промежутку). Пусть $f \in R[0, a]$ и является четной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx.$$

Доказательство. Так как $f(-x) = f(x)$, то, по теореме 90, $f \in R[-a, a]$. Пользуясь аддитивностью интеграла по промежутку (теорема 94), получим:

$$\int_{-a}^a f \, dx = \int_{-a}^0 f \, dx + \int_0^a f \, dx.$$

В первом интеграле можно сделать замену $t = -x$, $dt = -dx$, откуда

$$\int_{-a}^0 f(x) \, dx = - \int_a^0 f(-t) \, dt = \int_0^a f(t) \, dt.$$

Значит,

$$\int_{-a}^a f \, dx = \int_0^a f \, dt + \int_0^a f \, dx = 2 \int_0^a f \, dx.$$

□

Теперь поговорим про интеграл от нечетной функции. Здесь, очевидно, все должно быть наоборот: в силу нечетности, появляющиеся отрицательные «площади» должны уничтожать симметричные им «положительные», складываясь, в итоге, в ноль.

Теорема 105 (Об интеграле от нечетной функции по симметричному промежутку). Пусть $f \in R[0, a]$ и является нечетной. Тогда:

$$\int_{-a}^a f \, dx = 0.$$

Доказательство. Доказательство данной теоремы аналогично доказательству предыдущей и остается в качестве упражнения. □

Разберемся, наконец, с интегралом от периодической функции. Интуиция должна подсказывать, что, в силу повторения, интеграл от периодической функции по любому периоду одинаков. Так оно и есть.

Теорема 106 (Об интеграле от периодической функции по периоду).

Пусть $f \in R[0, T]$ и является периодической с периодом T . Тогда:

$$\int_a^{a+T} f \, dx = \int_0^T f \, dx, \quad \forall a \in \mathbb{R}.$$

Доказательство. Доказательство данной теоремы аналогично доказательству предыдущей и остается в качестве упражнения. $\square$

§ 2. Приложения интеграла Римана к вычислению площадей и объемов

В этом разделе мы хоть и не строго, но достаточно подробно обсудим понятия площади и объема. Начнем же с понятия площади.

① Понятие площади

Итак, мы все время говорим, что интеграл от неотрицательной функции — это площадь. А что такое площадь? Было ли дано хоть где-то строгое определение этому понятию? До сих пор мы действовали, да и все еще продолжаем действовать, на уровне интуиции. В этом разделе мы подойдем к понятию площади чуть более строго, но все равно не максимально доказательно.

Начнем с того, что «определим» понятие длины вектора в пространстве $\mathbb{R}^n$ или, что то же самое, расстояния от произвольной точки в $\mathbb{R}^n$ до начала координат. Напомним, что под $\mathbb{R}^n$ мы понимаем следующее множество:

$$\mathbb{R}^n = \underbrace{\mathbb{R} \times \mathbb{R} \times \dots \times \mathbb{R}}_{n \text{ раз}}.$$

Определение 101 (Понятие длины арифметического вектора).

Пусть $x = (x_1, \dots, x_n) \in \mathbb{R}^n$. Элемент x иногда называется вектором, а иногда — точкой. Под длиной вектора (или под расстоянием от x до начала координат) будем понимать следующую величину:

$$|x| = \sqrt{x_1^2 + \dots + x_n^2}.$$

Ясно, что перед нами — многомерная теорема Пифагора. Теперь введем понятие движения — отображения, сохраняющего расстояния.

Определение 102 (Понятие движения).

Отображение $U : \mathbb{R}^n \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется движением, если

$$|x - y| = |U(x) - U(y)|.$$

Отметим следующее замечание.

Замечание 191.

Без каких-то подробных пояснений отметим, что на прямой движение — это либо параллельный перенос «вдоль» прямой, либо отражение относительно какой-либо точки на этой прямой, либо их композиция. На плоскости движение — это либо параллельный перенос, либо поворот, либо отражение относительно прямой, либо их композиция, и так далее.

Теперь мы готовы перейти к (нестрогому) определению того, что же такое площадь.

Определение 103 (Понятие площади).

Функция множеств (функционал) $S : \mathcal{U} \rightarrow \mathbb{R}$, заданная на некотором множестве

«квадрируемых» подмножеств плоскости, называется площадью, если

1. $S(A) \geq 0$, $A \in \mathfrak{U}$.
2. Если $A, B \in \mathfrak{U}$, $A \cap B = \emptyset$, то $A \cup B \in \mathfrak{U}$ и

$$S(A \cup B) = S(A) + S(B).$$

3. Площадь прямоугольника со сторонами a, b равна ab .
4. Если $A \in \mathfrak{U}$, U — движение, то $U(A) \in \mathfrak{U}$ и

$$S(U(A)) = S(A).$$

Не обойтись здесь и без комментариев.

Замечание 192.

Итак, поясним только что введенное определение.

1. Во-первых, площадь — это, как мы и ожидаем, неотрицательная функция.
2. Во-вторых, площадь объединения непересекающихся множеств равна сумме площадей объединяемых множеств.
3. В-третьих, выполнено условие нормировки — привычная для нас площадь прямоугольника ей и остается.
4. В-четвертых, площадь не меняется при движении.

Укажем явно и на «дыру», присутствующую в определении, которую на данный момент мы закрывать не планируем.

Замечание 193.

Обратите внимание, что множество «квадрируемых» фигур мы не определяем. То, что некоторая фигура имеет площадь, здесь и далее принимается на веру. Впрочем, внося некоторую ясность, сразу скажем, что все привычные для нас фигуры: многоугольники, круги, их объединения и пересечения, конечно же квадрируемы, и это можно доказать. Для этого нужно строить теорию, часто называемую теорией меры (например, меры Жордана). Построение теории меры мы отложим до момента изучения кратных интегралов.

② Вычисление площади

Теперь научимся вычислять площади некоторых фигур. Сначала формализуем известное из школы понятие криволинейной трапеции.

Определение 104 (Понятия подграфика и криволинейной трапеции).

Пусть $f : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$G_f = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], 0 \leq y \leq f(x)\}$$

называется подграфиком функции f .

Если функция f непрерывна на $[a, b]$, то подграфик называется криволинейной трапецией.

Теперь сформулируем и докажем теорему о площади подграфика.

Теорема 107 (О вычислении площади подграфика).

Пусть $f \in R[a, b]$ и G_f — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

Доказательство. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$. Геометрически очевидно, что

$$s_\tau(f) \leq S(G_f) \leq S_\tau(f).$$

Поскольку $f \in R[a, b]$, то (следствие 25)

$$S_\tau(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \int_a^b f \, dx \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_\tau(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(G_f) = \int_a^b f \, dx.$$

□

Данная формула допускает некоторое обобщение.

Теорема 108 (О площади фигуры между графиками функций).

Пусть $f, g \in R[a, b]$, $f \leq g$. Тогда площадь фигуры $S(G_{f,g})$, где

$$G_{f,g} = \{(x, y) \in \mathbb{R}^2 : x \in [a, b], f(x) \leq y \leq g(x)\},$$

вычисляется по формуле

$$S(G_{f,g}) = \int_a^b (g - f) \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перенести фигуру выше оси абсцисс, добавив к f и g такую постоянную c , чтобы $f+c \geq 0$. Тогда, пользуясь свойством сохранения площади при движении, а также предыдущей теоремой,

$$\begin{aligned} S(G_{f,g}) &= S(G_{f+c,g+c}) = S(G_{g+c}) - S(G_{f+c}) = \\ &= \int_a^b (g+c) \, dx - \int_a^b (f+c) \, dx = \int_a^b (g-f) \, dx. \end{aligned}$$

□

Выведем формулу для вычисления площади «под графиком функции» в полярных координатах. Для начала определим, что же означает «под графиком».

Определение 105 (Понятия подграфика и криволинейного сектора).

Пусть $0 < \beta - \alpha \leq 2\pi$, $f : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}$, $f \geq 0$. Множество

$$\widetilde{G}_f = \{(r \cos \varphi, r \sin \varphi) \in \mathbb{R}^2 : \varphi \in [\alpha, \beta], 0 \leq r \leq f(\varphi)\}$$

называется подграфиком функции f в полярных координатах. Если функция f непрерывна на $[\alpha, \beta]$, то подграфик называется криволинейным сектором.

Сформулируем теорему о площади подграфика.

Теорема 109 (О площади подграфика в полярных координатах).

Пусть $f \in R[\alpha, \beta]$ и $\widetilde{G}_f$ — подграфик функции f . Если подграфик имеет площадь, то

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

Доказательство. Пусть $\tau = \{\varphi_k\}_{k=0}^n$ — разбиение $[\alpha, \beta]$, $\Delta\varphi_i = \varphi_i - \varphi_{i-1}$,

$$m_i = \inf_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi), \quad M_i = \sup_{\varphi \in [\varphi_{i-1}, \varphi_i]} f(\varphi).$$

Воспользовавшись тем, что площадь сектора радиуса r с углом φ равна $r^2\varphi/2$, составим суммы

$$s_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n m_i^2 \Delta\varphi_i, \quad S_{\tau}(f) = \frac{1}{2} \sum_{i=1}^n M_i^2 \Delta\varphi_i.$$

Геометрически очевидно, что

$$s_{\tau}(f) \leq S(\widetilde{G}_f) \leq S_{\tau}(f).$$

Кроме того, $s_{\tau}(f)$ и $S_{\tau}(f)$ — суммы Дарбу функции $f^2(\varphi)/2$. Поскольку $f^2 \in R[\alpha, \beta]$, то (следствие 25)

$$S_{\tau}(f) \xrightarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi \xleftarrow{\lambda(\tau) \rightarrow 0} s_{\tau}(f).$$

Значит, по теореме о сжатой переменной,

$$S(\widetilde{G}_f) = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} f^2 d\varphi.$$

□

③ Понятие объема

Аналогично тому, как было сделано в случае площади, введем понятие объема. Договоримся сразу, что под словом тело всюду далее понимается подмножество пространства $\mathbb{R}^3$. Введем основное определение.

Определение 106 (Понятие объема).

Функция множеств (функционал) $V : \mathfrak{U} \rightarrow \mathbb{R}$, заданная на некотором множестве «кубируемых» подмножеств пространства $\mathbb{R}^3$, называется объемом, если

1. $V(A) \geq 0$, $A \in \mathfrak{U}$.
2. Если $A, B \in \mathfrak{U}$, $A \cap B = \emptyset$, то $A \cup B \in \mathfrak{U}$ и

$$V(A \cup B) = V(A) + V(B).$$

3. Объем прямоугольного параллелепипеда со сторонами a, b, c равен abc .
4. Если $A \in \mathfrak{U}$, U — движение, то $U(A) \in \mathfrak{U}$ и

$$V(U(A)) = V(A).$$

Не обойтись здесь и без комментариев.

Замечание 194.

Итак, поясним только что введенное определение.

1. Во-первых, объем — это, как мы и ожидаем, неотрицательная функция.
2. Во-вторых, объем объединения непересекающихся множеств равен сумме объемов объединяемых множеств.
3. В-третьих, выполнено условие нормировки — привычный для нас объем параллелепипеда им и остается.
4. В-четвертых, объем не меняется при движении.

Укажем явно и на «дыру», присутствующую в определении, которую на данный момент мы закрывать не планируем.

Замечание 195.

Обратите внимание, что множество «кубируемых» фигур мы не определяем. То, что некоторое тело имеет объем, здесь и далее принимается на веру. Детальные обсуждения оставим до разговоров о мере Жордана в теории кратных интегралов.

④ Свойства площади и объема

Говоря о площади, мы не стали формулировать и доказывать каких-то общих свойств. В случае объема нам этого уже не избежать. Давайте сформулируем некоторые полезные и геометрически очевидные свойства площади и объема в следующей лемме. Говорить, однако, будем про объем.

Лемма 73 (Свойства объема).

Пусть $V : \mathfrak{U} \rightarrow \mathbb{R}$ — объем. Тогда:

1. Объем монотонен, то есть если $A, B \in \mathfrak{U}$, $A \subset B$,

$$V(A) \leq V(B).$$

2. Пусть $A \in \mathfrak{U}$ содержится в некотором прямоугольнике. Тогда $V(A) = 0$.
3. Если множества $A, B \in \mathfrak{U}$ пересекаются по множеству нулевого объема, то

$$V(A \cup B) = V(A) + V(B).$$

Доказательство. 1. Заметим, что $B = A \cup (B \setminus A)$, причем $A \cap (B \setminus A) = \emptyset$. Тогда, предполагая кубируемость $(B \setminus A)$, согласно второму свойству из определения объема,

$$V(A \cup (B \setminus A)) = V(A) + V(B \setminus A) \geq V(A),$$

где последнее неравенство справедливо в виду неотрицательности объема.

2. Выберем $\varepsilon > 0$, тогда найдется параллелепипед P_ε , что

$$A \subset P_\varepsilon \text{ и } V(P_\varepsilon) < \varepsilon.$$

Тогда, по доказанному в первом пункте,

$$0 \leq V(A) \leq V(P_\varepsilon) < \varepsilon,$$

что, в силу произвольности ε , влечет равенство $V(A) = 0$.

3. Пусть $C = A \cap B$, причем $V(C) = 0$, тогда

$$V(A) = V(A \setminus C) + V(C) = V(A \setminus C),$$

откуда

$$V(A \cup B) = V(A \setminus C) + V(B) = V(A) + V(B).$$

□

Замечание 196.

Понятно, что такие же свойства с необходимыми изменениями присущи и площади. Их формулировку и доказательство мы оставляем читателю.

⑤ Вычисление объема

Рассмотрим теперь отличительную особенность фигур большей размерности (для нас – трехмерных фигур) — способность к сведению вопроса объема к вопросу площади. Для этого введем следующее определение.

Определение 107 (Понятие сечения).

Пусть T — тело, $x \in \mathbb{R}$. Множество

$$T(x) = \{(y, z) \in \mathbb{R}^2 : (x, y, z) \in T\}$$

называется сечением тела T координатой x .

Понятно, что аналогичным образом определяются сечения тела и другими координатами. Прежде чем переходить к вычислению объема тела, сформулируем достаточно естественные, на наш взгляд, требования, позволяющие упростить дальнейшие рассуждения.

Замечание 197.

Далее будем полагать, что тело T удовлетворяет следующим требованиям:

1. $\exists[a, b] : T(x) = \emptyset, x \notin [a, b]$.
2. $\forall x \in [a, b]$ фигура $T(x)$ квадратуема и имеет площадь $S(x)$, причем $S \in C[a, b]$.
3. $\forall \Delta \subset [a, b] \exists \xi_{\Delta}^*, \xi_{\Delta}^{**} \in \Delta : T(\xi_{\Delta}^*) \subset T(x) \subset T(\xi_{\Delta}^{**}) \forall x \in \Delta$.

Вряд ли данное замечание можно оставить без комментариев.

Замечание 198.

Как обычно, поясним каждый предложенный в замечании пункт отдельно:

1. Первый пункт говорит о том, что тело T ограничено по x , или, иначе, заключено между плоскостями $x = a$ и $x = b$.
2. Второй пункт устанавливает возможность найти площадь сечения $S(x)$ при каждом x .
3. Третий пункт говорит о том, что на каждом сегменте Δ существуют «наибольшее» и «наименьшее» сечения.

Теперь поймем важный факт: если тело имеет объем, то он может быть выражен как «сумма» площадей сечений. Итак, справедлива следующая теорема.

Теорема 110 (О вычислении объема через площади сечений).

Пусть тело T удовлетворяет требованиям, озвученным выше. В рамках введенных обозначений, если тело T имеет объем, то

$$V(T) = \int_a^b S \, dx.$$

Доказательство. Пусть T имеет объем и τ — разбиение $[a, b]$. Пусть

$$m_k = \min_{\Delta_k} S(x), \quad M_k = \max_{\Delta_k} S(x),$$

тогда

$$S(T(\xi_k^*)) = m_k, \quad S(T(\xi_k^{**})) = M_k.$$

Пусть

$$q_k = \Delta_k \times T(\xi_k^*), \quad Q_k = \Delta_k \times T(\xi_k^{**}),$$

тогда

$$q_k \subset T_k \subset Q_k, \quad T_k = \{(x, y, z) \in T : x \in \Delta_k\}.$$

Но тогда

$$\bigcup_{k=1}^n q_k \subset T \subset \bigcup_{k=1}^n Q_k.$$

По пункту 3 леммы 73 о свойствах объема,

$$V\left(\bigcup_{k=1}^n q_k\right) = \sum_{k=1}^n V(q_k) = \sum_{k=1}^n m_k \Delta x_k = s_{\tau},$$

$$V\left(\bigcup_{k=1}^n Q_k\right) = \sum_{k=1}^n V(Q_k) = \sum_{k=1}^n M_k \Delta x_k = S_\tau.$$

По монотонности объема,

$$s_\tau \leq V(T) \leq S_\tau.$$

Так как s_τ и S_τ — суммы Дарбу функции S , а последняя интегрируема, то (следствие 25)

$$V(T) = \int_a^b S \, dx.$$

□

Выведем теперь формулу для вычисления объема тела вращения, предварительно определив последнее.

Определение 108 (Понятие тела вращения).

Пусть $f \in C[a, b]$, причем $f \geq 0$. Множество

$$T_f = \{(x, y, z) \in \mathbb{R}^3 : y^2 + z^2 \leq f^2(x)\}$$

называется телом вращения, полученным вращением графика функции $y = f(x)$ вокруг оси Ox .

Итак, справедлива следующая теорема.

Теорема 111 (О вычислении объема тела вращения).

Пусть T — тело вращения, полученное вращением графика функции $y = f(x)$ вокруг оси Ox . Тогда

$$V(T_f) = \pi \int_a^b f^2 \, dx.$$

Доказательство. Ясно, что $S(x) = \pi f^2(x)$, все условия предыдущей теоремы выполнены, а значит

$$V(T_f) = \pi \int_a^b f^2 \, dx.$$

□

§ 3. Приложения интеграла Римана к вычислению длин

В этом разделе мы рассмотрим приложения интеграла Римана к вычислению длин.

① Понятие пути, гладкость пути

Понятия пути, кривой, скорее всего являются интуитивно понятными. Достаточно вспомнить (или вообразить) траекторию движения материальной точки, траекторию падения камня, брошенного под углом к горизонту, и многое-многое другое. Этот пункт посвящен обсуждению важных для анализа и приложений объектов — пути и кривой. Начнем же мы с ключевого понятия — понятия пути.

Определение 109 (Понятие пути).

Путем в пространстве $\mathbb{R}^n$ называется отображение $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, все координатные функции которого непрерывны на $[a, b]$.

Дадим некоторые комментарии к введенному определению.

Замечание 199.

Отметим отдельно, что γ — это так называемая вектор-функция скалярного аргумента: на вход этой функции подается одно число, а на выходе получаются n чисел. Такой тип отображения часто встречается, например, в физике. Скажем, отображение

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = x(t) \\ y = y(t) \end{cases}, \quad t \in [t_0, t_1],$$

можно трактовать как положение материальной точки на плоскости $\mathbb{R}^2$ в момент времени $t \in [t_0, t_1]$. Можно приводить и другие аналогии.

Как следует из определения, путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ задается n непрерывными функциями $x_i(t) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}$, $i \in \{1, \dots, n\}$, а значит может быть (будучи вектор-функцией) записан как вектор

$$\gamma(t) = (x_1(t), x_2(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b].$$

Дадим и следующее понятное определение.

Определение 110 (Понятия начала и конца пути, замкнутого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Точка $\gamma(a)$ называется началом пути, а точка $\gamma(b)$ — концом пути γ . Если $\gamma(a) = \gamma(b)$, то путь γ называется замкнутым.

Приведем примеры.

Пример 73.

Путь $\gamma(t) = t$, $t \in [0, 1]$ является незамкнутым путем, $\gamma(0) = 0$ — начало пути, $\gamma(1) = 1$ — конец пути. По сути, образ этого пути — отрезок $[0, 1]$.

Путь $\gamma(t) = \cos t$, $t \in [0, \pi/2]$ — опять же незамкнутый путь, $\gamma(0) = 1$ — начало пути, $\gamma(\pi/2) = 0$ — конец пути. Образ этого пути — снова отрезок $[0, 1]$.

Интересно отметить, что в этот раз путь обходится «справа-налево».

Путь $\gamma(t) = \sin t$, $t \in [0, \pi]$ — замкнутый путь, $\gamma(0) = 0$ — начало пути, $\gamma(\pi) = 0$ — конец пути, каждая точка образа, кроме точки 1, проходится дважды (сначала «слева-направо», а потом «справа-налево»). Образ этого пути, однако, снова совпадает с отрезком $[0, 1]$.

Мы так часто говорим про образ пути, то есть про «геометрический след» нашего отображения, что резонно подумать о специальном термине для этого понятия. Что же, термин и правда существует.

Определение 111 (Понятие носителя пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Множество $\gamma([a, b])$ называется носителем пути γ .

Итак, носитель пути $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — это образ отрезка $[a, b]$ при отображении γ .

Замечание 200.

Разные пути могут иметь равные носители. В принципе, мы видели это во всех приведенных выше примерах. Приведем и «неодномерный» пример.

Верхняя полуокружность

$$x^2 + y^2 = 1, \quad y \geq 0,$$

является носителем как пути

$$\gamma_1(t) = (t, \sqrt{1-t^2}), \quad t \in [-1, 1],$$

так и пути

$$\gamma_2(t) = (\cos t, \sin t), \quad t \in [0, \pi].$$

Теперь введем понятие гладкого пути.

Определение 112 (Понятие гладкого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$, причем

$$\gamma(t) = (x_1(t), \dots, x_n(t)), \quad t \in [a, b].$$

Говорят, что γ — путь гладкости $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, если $x_i \in C^m[a, b]$, $i \in \{1, \dots, n\}$.

Если $m = 1$, то путь γ часто просто называют гладким.

Приведем пример.

Пример 74.

Почти все пути, рассмотренные ранее, являются бесконечно гладкими. Путь

$$\gamma(t) = (t, \sqrt{1-t^2}), \quad t \in [-1, 1],$$

очевидно, гладким не является.

Часто оказывается, что путь может быть разбит на конечное число гладких путей. Конечно, для этого существует свое определение.

Определение 113 (Понятие кусочно-гладкого пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Если отрезок $[a, b]$ можно разбить точками

$$a = t_0 < t_1 < \dots < t_k = b$$

так, что сужение пути γ на каждый отрезок $[t_{i-1}, t_i]$, $i \in \{1, \dots, n\}$ — гладкий путь, то путь γ называется кусочно-гладким.

Приведем пример.

Пример 75.

Путь $\gamma(t) = (t, |t|)$, $t \in [-1, 1]$, является кусочно-гладким. Он разбивается на два гладких (даже бесконечно гладких) пути точкой $t = 0$.

② Понятие кривой, гладкость кривой

Наверное, вы уже заметили, что, вроде бы, один и тот же путь (одинаковое направление обхода, один и тот же порядок прохождения точек, одинаковый носитель) может быть задан по-разному. Очевидно, это не случайное наблюдение.

Определение 114 (Понятие эквивалентных путей).

Путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ называется эквивалентным пути $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$, если существует строго возрастающая биекция $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$, что

$$\gamma = \tilde{\gamma}(u).$$

Итак, эквивалентные пути — это те пути, которые один в другой можно перевести строго возрастающей заменой параметра. На «бытовом» уровне эквивалентность путей нужно понимать следующим образом: носители эквивалентных путей совпадают, а точки носителей проходятся в «одном и том же» порядке.

Пример 76.

Пути $\gamma(t) = \sin t$, $t \in [0, \pi/2]$ и $\tilde{\gamma}(t) = t$, $t \in [0, 1]$ эквивалентны. Действительно, в качестве функции u можно взять

$$u(t) = \sin t : [0, \pi/2] \rightarrow [0, 1].$$

Пути $\gamma(t) = (t, \sqrt{1-t^2})$, $t \in [-1, 1]$, и $\tilde{\gamma}(t) = (-\cos t, \sin t)$, $t \in [0, \pi]$, тоже эквивалентны. В качестве функции u можно взять следующую функцию:

$$u(t) = \pi - \arccos t : [-1, 1] \rightarrow [0, \pi].$$

Наверное, после введенного выше определения становится понятно, что слова «эквивалентные» пути — не случайные слова. Это и правда так. Оказывается, что перед нами — отношение эквивалентности, то есть рефлексивное, симметричное и транзитивное отношение.

Лемма 74.

Введенное понятие эквивалентности путей — отношение эквивалентности на множестве путей.

Доказательство. Проверим все три свойства отношения эквивалентности.

1. Симметричность. Пусть путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ эквивалентен пути $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда существует возрастающая биекция $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$, что

$$\gamma = \tilde{\gamma}(u).$$

По свойствам обратных функций, $u^{-1} : [\alpha, \beta] \rightarrow [a, b]$ — возрастающая биекция, а значит

$$\gamma(u^{-1}) = \tilde{\gamma}(u(u^{-1})) = \tilde{\gamma},$$

и путь $\tilde{\gamma}$ эквивалентен пути γ .

2. Рефлексивность. Каждый путь, конечно, эквивалентен сам себе. В качестве функции u достаточно взять тождественное отображение.

3. Транзитивность. Пусть путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ эквивалентен пути $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда существует возрастающая биекция $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$, что

$$\gamma = \tilde{\gamma}(u).$$

Пусть, кроме того, путь $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$ эквивалентен пути $\hat{\gamma} : [\varphi, \psi] \rightarrow \mathbb{R}^n$. Тогда существует возрастающая биекция $w : [\alpha, \beta] \rightarrow [\varphi, \psi]$, что

$$\tilde{\gamma} = \hat{\gamma}(w).$$

Тогда $w(u) : [a, b] \rightarrow [\varphi, \psi]$ — возрастающая биекция, причем

$$\gamma = \tilde{\gamma}(u) = \hat{\gamma}(w(u)).$$

□

Теперь разумно ввести следующее определение.

Определение 115 (Понятие кривой).

Класс эквивалентных путей называют кривой, а каждый представитель класса — параметризацией кривой. Кривую часто обозначают $\{\gamma\}$, где γ — какая-либо ее параметризация.

Введем понятие гладкости кривой.

Определение 116.

Кривая $\{\gamma\}$ называется гладкой (m -гладкой, $m \in \mathbb{N} \cup \{+\infty\}$, кусочно-гладкой), если у нее существует гладкая (m -гладкая, кусочно-гладкая) параметризация.

Отметим и несколько замечаний.

Замечание 201.

Заметим, что в определении выше требуется существование параметризации той или иной гладкости, и не запрещается существование негладких параметризаций. Например, кривая, имеющая негладкую параметризацию

$$\gamma(t) = (t, \sqrt{1-t^2}), \quad t \in [-1, 1],$$

может быть задана и гладкой (даже бесконечно гладкой) параметризацией

$$\gamma(t) = (\cos t, -\sin t), \quad t \in [\pi, 2\pi].$$

Согласно данному выше определению, кривая $\{\gamma\}$ — кривая бесконечной гладкости.

Замечание 202.

Отметим отдельно, что понятие гладкости кривой часто определяют и несколько иначе. Например, часто требуют, чтобы существовала параметризация, координатные функции x_i , $i \in \{1, \dots, n\}$, которой не просто непрерывно дифференцируемы, но и удовлетворяют условию

$$x'_1(t)^2 + \dots + x'_n(t)^2 \neq 0, \quad t \in [a, b].$$

Последнее требование гарантирует существование в каждой точке так называемого касательного вектора к кривой. Мы сейчас не будем останавливаться на этом подробнее, так как на данный момент мы не будем пользоваться этими отличиями. Скажем только, что все нижеизложенное одинаково подходит для любого «разумного» определения гладкости кривой.

③ Понятия длины кривой и пути. Вычисление длины

В этом пункте мы дадим определение длины кривой (пути). Определение, которое мы введем, должно удовлетворять нескольким естественным требованиям:

1. Во-первых, длина пути должна быть аддитивной, то есть если путь разделен некоторой точкой, то длина должна складываться из длин составляющих.
2. Во-вторых, длина пути, соединяющего точки A и B , должна быть не меньше длины отрезка AB . По сути, это — неравенство треугольника.

Обсудим все вышеизложенное детальнее. Для простоты и геометрической наглядности изложения, будем рассматривать путь как отображение в $\mathbb{R}^2$. Пусть всюду в дальнейшем, где нам потребуется координатное представление, путь γ задается следующим образом:

$$\gamma(t) = (x(t), y(t)) : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2.$$

Пусть также τ — разбиение отрезка $[a, b]$ точками $t_0, t_1, \dots, t_n$.

Определение 117 (Понятие вписанной ломаной).

Множество отрезков, соединяющих точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, называется ломаной, вписанной в путь γ , отвечающей разбиению τ . Эту ломаную будем обозначать s_τ .

Замечание 203.

Мотивация написанного, наверное, понятна: длину кривой разумно приближать длиной вписанной ломаной по нескольким причинам:

1. Во-первых, длину ломаной мы умеем вычислять.
2. Во-вторых, старые понятия длины отрезка и ломаной совпадут с новым

понятием;

3. В третьих, на наш субъективный взгляд, такой подход моделирования более чем логичен.

Вычислим теперь длину вписанной ломаной.

Лемма 75 (О длине вписанной ломаной).

Длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ , вписанной в путь γ , равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

Доказательство. Длина отрезка, соединяющего точки $\gamma(t_k)$ и $\gamma(t_{k-1})$, вычисляется по теореме Пифагора и равна, очевидно,

$$\sqrt{(x(t_k) - x(t_{k-1}))^2 + (y(t_k) - y(t_{k-1}))^2}.$$

Тогда длина $|s_\tau|$ ломаной s_τ равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

□

Определение 118 (Понятие длины пути).

Длиной пути γ называется величина

$$l_\gamma = \sup_{\tau} |s_\tau|.$$

Итак, под длиной пути мы понимаем «максимальную» из длин вписанных ломаных в данную кривую.

Определение 119 (Понятие спрямляемого пути).

Если $l_\gamma < +\infty$, то путь γ называется спрямляемым.

Теперь озаботимся вопросом корректности введенного определения. Казалось бы, длины эквивалентных путей должны быть равны. Так ли это, если мы используем введенное выше определение?

Лемма 76 (О длинах эквивалентных путей).

Длины эквивалентных путей равны.

Доказательство. Пусть путь $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ эквивалентен пути $\tilde{\gamma} : [\alpha, \beta] \rightarrow \mathbb{R}^n$, $u : [a, b] \rightarrow [\alpha, \beta]$ — возрастающая биекция. Пусть $\tau = \{t_i\}_{i=0}^k$ — дробление $[a, b]$, тогда $\tilde{\tau}_k = u(t_k)$ — дробление $[\alpha, \beta]$. Значит,

$$s_{\tilde{\gamma}} = \sum_{k=1}^n |\tilde{\gamma}(\tilde{\tau}_k) - \tilde{\gamma}(\tilde{\tau}_{k-1})| = \sum_{k=1}^n |\gamma(t_k) - \gamma(t_{k-1})| = s_\gamma \leq l_\gamma,$$

и, тем самым, $l_{\tilde{\gamma}} \leq l_{\gamma}$. Меняя γ и $\tilde{\gamma}$ местами, проводя аналогичные приведенным выше выкладки, приходим к неравенству $l_{\gamma} \leq l_{\tilde{\gamma}}$, откуда $l_{\gamma} = l_{\tilde{\gamma}}$. $\square$

В итоге, примем следующее определение.

Определение 120 (Понятие длины кривой).

Длиной кривой называют длину любой ее параметризации.

Покажем, что длина – аддитивная функция.

Лемма 77 (Об аддитивности длины).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ – путь, $c \in (a, b)$, γ^1, γ^2 – сужения пути γ на отрезки $[a, c]$ и $[c, b]$, соответственно. Путь γ спрямляем тогда и только тогда, когда спрямляемы пути γ^1 и γ^2 , причем

$$l_{\gamma} = l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть путь γ спрямляем и пусть τ – разбиение $[a, b]$, содержащее точку c . Ясно, что $\tau = \tau_1 \cup \tau_2$, где τ_1 – разбиение $[a, c]$ и τ_2 – разбиение $[c, b]$. Тогда ломаная s_{τ} – объединение ломаных s_{τ_1} и s_{τ_2} , причем

$$|s_{\tau_1}| + |s_{\tau_2}| = |s_{\tau}| \leq l_{\gamma} < +\infty.$$

Отсюда сразу следует, что каждый из путей γ^1 и γ^2 спрямляем. Переходя в предыдущем неравенстве сначала к супремуму по τ_1 , а потом по τ_2 , получим

$$l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2} \leq l_{\gamma}.$$

Докажем достаточность и, заодно, противоположное неравенство. Пусть τ – разбиение отрезка $[a, b]$. Если оно не содержит точку c , то добавим ее, получив разбиение $\tau' = \tau_1 \cup \tau_2$, где τ_1 – разбиение $[a, c]$ и τ_2 – разбиение $[c, b]$. Пусть точка c попала в i -ый отрезок разбиения, то есть $c \in (t_{i-1}, t_i)$. Длина ломаной, отвечающей разбиению τ' , могла только увеличиться по сравнению с длиной ломаной, отвечающей разбиению τ , так как, согласно неравенству треугольника,

$$\begin{aligned} \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2} &\leq \\ \sqrt{(x(c) - x(t_{i-1}))^2 + (y(c) - y(t_{i-1}))^2} &+ \sqrt{(x(t_i) - x(c))^2 + (y(t_i) - y(c))^2}. \end{aligned}$$

Значит,

$$|s_{\tau}| \leq |s_{\tau'}| = |s_{\tau_1}| + |s_{\tau_2}| \leq l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2} < +\infty$$

и, тем самым, кривая γ спрямляема. Переходя к супремуму по τ в левой части неравенства, получим

$$l_{\gamma} \leq l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2}.$$

Объединяя это неравенство и последнее неравенство, полученное в пункте необходимости, заключаем, что

$$l_{\gamma} = l_{\gamma^1} + l_{\gamma^2},$$

и теорема полностью доказана. $\square$

Заметим, что пока что нигде не требовалась непрерывность отображения γ . Теперь укажем важное достаточное условие спрямляемости пути.

Теорема 112 (Достаточное условие спрямляемости пути).

Пусть γ — гладкий путь, тогда он спрямляем.

Доказательство. Пусть τ — разбиение отрезка $[a, b]$. Длина ломаной, вписанной в путь γ , равна

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{(x(t_i) - x(t_{i-1}))^2 + (y(t_i) - y(t_{i-1}))^2}.$$

По теореме Лагранжа (теорема 56), найдутся точки $\xi_i, \eta_i \in [t_{i-1}, t_i]$, $i \in \{1, 2, \dots, n\}$, что

$$x(t_i) - x(t_{i-1}) = x'(\xi_i)\Delta t_i, \quad y(t_i) - y(t_{i-1}) = y'(\eta_i)\Delta t_i, \quad \Delta t_i = t_i - t_{i-1},$$

откуда

$$|s_\tau| = \sum_{i=1}^n \sqrt{x'(\xi_i)^2 + y'(\eta_i)^2} \Delta t_i.$$

Пусть

$$M_x = \max_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad M_y = \max_{t \in [a, b]} |y'(t)|,$$

$$m_x = \min_{t \in [a, b]} |x'(t)|, \quad m_y = \min_{t \in [a, b]} |y'(t)|,$$

тогда

$$\sum_{i=1}^n \sqrt{m_x^2 + m_y^2} \Delta t_i \leq |s_\tau| \leq \sum_{i=1}^n \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \Delta t_i,$$

откуда

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2}(b - a) \leq |s_\tau| \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}(b - a).$$

Переходя к супремуму по τ , имеем

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2}(b - a) \leq l_\gamma \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}(b - a).$$

и правое неравенство дает возможность заключить, что путь спрямляем. $\square$

Замечание 204.

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^n$ — спрямляемая кривая. Тогда, согласно теореме об аддитивности длины, для $t \in [a, b]$ определена функция $l_\gamma(t)$, равная длине участка пути γ от точки $\gamma(a)$ до точки $\gamma(t)$.

Определим важное свойство введенной функции.

Теорема 113 (О гладкости длины участка пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь. Тогда $l_\gamma \in C^1[a, b]$, причем

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

Доказательство. Пусть $\Delta t > 0$, причем $t_0, t_0 + \Delta t \in [a, b]$. Согласно последнему неравенству в доказательстве предыдущей теоремы, сохраняя те же обозначения, на

отрезке $[t_0, t_0 + \Delta t]$ выполнено

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \Delta t \leq l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0) \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2} \Delta t.$$

Поделив неравенство на $\Delta t > 0$, получим

$$\sqrt{m_x^2 + m_y^2} \leq \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{M_x^2 + M_y^2}.$$

Так как $M_x = \max_{t \in [t_0, t_0 + \Delta t]} |x'(t)|$, и функция $x'(t)$ непрерывна, то

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_x = x'(t_0).$$

Аналогично,

$$\lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_x = x'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} M_y = y'(t_0), \quad \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} m_y = y'(t_0).$$

Значит,

$$\sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2} \leq \lim_{\Delta t \rightarrow 0+0} \frac{l_\gamma(t_0 + \Delta t) - l_\gamma(t_0)}{\Delta t} \leq \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}$$

и

$$l'_\gamma(t_0) = \sqrt{x'(t_0)^2 + y'(t_0)^2}.$$

Аналогично рассматривается случай $\Delta t < 0$. Значит, в силу произвольности t_0 ,

$$l'_\gamma(t) = \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2}.$$

□

Осталось получить формулу для вычисления длины участка пути. Что же, она сразу получается, если вспомнить формулу Ньютона-Лейбница.

Теорема 114 (О вычислении длины пути).

Пусть $\gamma : [a, b] \rightarrow \mathbb{R}^2$ — гладкий путь, тогда

$$l_\gamma = \int_a^b \sqrt{x'(t)^2 + y'(t)^2} dt.$$

Доказательство. Так как $l'_\gamma \in C[a, b]$ и $l_\gamma(a) = 0$, то, по формуле Ньютона-Лейбница (теорема 100),

$$l_\gamma(t) = l_\gamma(t) - l_\gamma(a) = \int_a^t l'_\gamma dt.$$

Так как $l_\gamma = l_\gamma(b)$, то

$$l_\gamma = l_\gamma(b) = \int_a^b l'_\gamma dt = \int_a^b \sqrt{x'^2(t) + y'^2(t)} dt.$$

□

Замечание 205.

Последние две теоремы с очевидными видоизменениями переносятся и на кусочно-гладкие пути.

Отметим некоторые важные формулы, являющиеся следствием из приведенных теорем.

Теорема 115 (О длине графика гладкой функции).

Пусть $f \in C^1[a, b]$ и

$$\Gamma_f = \{(x, y) : y = f(x), x \in [a, b]\}$$

— график функции f . Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_a^b \sqrt{1 + (f')^2} dx.$$

Доказательство. Действительно, график Γ_f может быть задан следующей параметризацией:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = t \\ y = f(t) \end{cases}, \quad t \in [a, b].$$

Дальше остается сослаться на только что доказанную теорему. □

Теперь поговорим о вычислении длины графика функции, заданной в полярной системе координат.

Теорема 116 (О длине графика функции в полярной системе координат).

Пусть $f \in C^1[\varphi_0, \varphi_1]$, $f \geq 0$ и

$$\Gamma_f = \{(\varphi, r) : r = f(\varphi), \varphi \in [\varphi_0, \varphi_1]\}$$

— график функции f в полярной системе координат. Тогда длина $l(\Gamma_f)$ графика функции f равна

$$l(\Gamma_f) = \int_{\varphi_0}^{\varphi_1} \sqrt{f^2 + (f')^2} d\varphi.$$

Доказательство. Действительно, график Γ_f может быть задан следующей параметризацией:

$$\gamma(t) = \begin{cases} x = f(\varphi) \cos \varphi \\ y = f(\varphi) \sin \varphi \end{cases}, \quad \varphi \in [\varphi_0, \varphi_1].$$

Дальше остается сослаться на только что доказанную теорему. □

В заключение, еще раз напомним о следующем замечании.

Замечание 206.

Еще раз отметим, что все вышеизложенное относится не только к путям в $\mathbb{R}^2$, но и к путям в $\mathbb{R}^n$ для произвольных $n \in \mathbb{N}$, доказательства сохраняются.

§ 4. Несобственный интеграл и его свойства

В предыдущих разделах мы подробно обсудили интеграл Римана: и с точки зрения формального построения, и с точки зрения различных приложений. Однако оказывается, что как потребности самой математики, так и приложений, требуют расширения введенного понятия в двух направлениях:

1. Во-первых, хочется отказаться от необходимого условия интегрируемости — в случаях, когда это возможно, научиться определять интеграл от неограниченной функции, пусть и значением $+\infty$.
2. Во-вторых, хочется научиться распространять интеграл Римана с отрезка на неограниченный промежуток.

Разрешением этих вопросов мы и займемся в этом пункте.

① Понятие несобственного интеграла

Начнем с того, что введем то основное определение, от которого и будем отталкиваться при построении нового объекта.

Определение 121 (Понятие локальной интегрируемости).

Говорят, что функция f локально интегрируема на множестве E , и пишут $f \in R_{loc}(E)$, если $f \in R[a, b]$ для любого $[a, b] \subset E$.

Итак, локально интегрируемая функция интегрируема на любом отрезке, содержащемся в E . Теперь мы можем ввести основной объект, исследуемый далее.

Определение 122 (Понятие несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$. Тогда символ

$$\int_a^b f \, dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству $[a, b)$.

Отметим следующее замечание.

Замечание 207.

Итак, пока что несобственный интеграл для нас — это просто некоторый символ. Попробуем придать этому символу разумное числовое значение. Сделать это можно, основываясь на следующих рассуждениях.

Посмотрим на то, что требуется в определении, — на локальную интегрируемость функции f . То, что функция f оказывается локально интегрируемой на $[a, b)$, позволяет нам рассматривать уже изученные (стандартные) интегралы Римана по множествам $[a, \omega]$, $\omega \in (a, b)$. Дальше же можно совершить стандартный для анализа предельный переход — для определения значения несобственного интеграла по $[a, b)$ можно устремить $\omega \rightarrow b - 0$ и посмотреть, получится ли что-то разумное.

Сформулируем теперь формальное определение.

Определение 123 (Понятие значения несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx,$$

если он существует в $\overline{\mathbb{R}}$, называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству $[a, b)$.

Введем, аналогично тому, что было сделано в теории предела последовательности, понятие сходящегося несобственного интеграла.

Определение 124 (Понятие сходящегося несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $-\infty < a < b \leq +\infty$ и $\omega \in [a, b)$. Если предел

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^{\omega} f \, dx$$

существует в $\mathbb{R}$, то несобственный интеграл называется сходящимся. Иначе — расходящимся.

Отметим напрашивающееся замечание.

Замечание 208.

Понятно, что все определения, данные выше, и теоремы, доказанные ниже, симметричным образом переносятся на случай $f \in R_{loc}(a, b]$, $-\infty \leq a < b < +\infty$. Мы оставляем формулировки и доказательства читателю в качестве упражнения.

Приведем два канонических примера.

Пример 77.

Исследуем на сходимость несобственный интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Согласно определению,

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \int_1^{\omega} \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\omega \rightarrow +\infty} \left(\begin{cases} \ln x, & \alpha = 1 \\ \frac{1}{x^{\alpha-1}(1-\alpha)}, & \alpha \neq 1 \end{cases} \right) \Big|_1^{\omega} = \begin{cases} +\infty, & \alpha \leq 1 \\ \frac{1}{\alpha-1}, & \alpha > 1 \end{cases}.$$

Итак, рассматриваемый интеграл сходится при $\alpha > 1$ и расходится при $\alpha \leq 1$.

Пример 78.

Исследуем на сходимость несобственный интеграл

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha}.$$

Согласно определению,

$$\int_0^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\omega \rightarrow 0+0} \int_\omega^1 \frac{dx}{x^\alpha} = \lim_{\omega \rightarrow 0+0} \left(\begin{cases} \ln x, & \alpha = 1 \\ \frac{1}{x^{\alpha-1}(1-\alpha)}, & \alpha \neq 1 \end{cases} \right) \Big|_\omega^1 = \begin{cases} +\infty, & \alpha \geq 1 \\ \frac{1}{1-\alpha}, & \alpha < 1 \end{cases}.$$

Итак, рассматриваемый интеграл сходится при $\alpha < 1$ и расходится при $\alpha \geq 1$.

Отметим, что в примерах выше мы рассмотрели два анонсированных в начале этого раздела и качественно отличающихся друг от друга случая: случай интеграла по неограниченному промежутку и случай интеграла от неограниченной функции по промежутку конечной длины. Иногда эти случаи «называют» отдельно.

Определение 125 (Понятия интегралов первого и второго родов).

Несобственный интеграл по неограниченному промежутку часто называется несобственным интегралом первого рода.

Несобственный интеграл от неограниченной функции по промежутку конечной длины часто называется несобственным интегралом второго рода.

Отметим также, что введенное понятие несобственного интеграла и правда расширяет ранее введенное понятие интеграла Римана.

Лемма 78 (О совпадении несобственного интеграла и интеграла Римана).

Пусть $f \in R[a, b]$. Тогда

$$\lim_{\omega \rightarrow b-0} \int_a^\omega f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

где справа стоит интеграл Римана от функции f по отрезку $[a, b]$.

Доказательство. Доказательство немедленно следует из свойства непрерывности интеграла с переменным верхним пределом (теорема 98). $\square$

Доказанную лемму снабдим следующим пояснением.

Замечание 209.

Итак, только что приведенная лемма утверждает, что в случае, когда функция интегрируема на отрезке $[a, b]$, понятия несобственного интеграла по $[a, b]$ и интеграла Римана по $[a, b]$ совпадают. Можно доказать даже более сильный результат, пары условий: $f \in R_{loc}[a, b)$ и f ограничена на $[a, b)$ достаточно для того, чтобы f была интегрируемой по $[a, b]$ (или чтобы f можно было сделать интегрируемой по $[a, b)$). В итоге, новая ситуация возникает лишь в случае неограниченности f на $[a, b)$.

Для случая неограниченного промежутка подобной аналогии, конечно же, не существует.

Перейдем к изучению свойств введенного объекта.

② Свойства несобственного интеграла

Свойства несобственного интеграла во многом аналогичны уже изученным свойствам интеграла Римана. Мы не будем перечислять все эти свойства, а ограничимся лишь теми, что потребуются нам в дальнейшем при изложении теории. Впрочем, как вы увидите, практически все теоремы, верные для интеграла Римана, переносятся на несобственный интеграл с естественными дополнениями и одинаковыми доказательствами, поэтому читатель может получить свое собственное удовольствие, подумав, какие теоремы-таки переносятся, а какие — нет, и «доработать» неозвученное. Итак, пойдем «прямо по пунктам».

Начнем со свойства линейности.

Теорема 117 (О линейности несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если сходятся интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx,$$

то

$$\int_a^b (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^b f \, dx + \beta \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 93):

$$\int_a^\omega (\alpha f + \beta g) \, dx = \alpha \int_a^\omega f \, dx + \beta \int_a^\omega g \, dx.$$

□

Отметим важное следствие из доказанной теоремы.

Следствие 30 (О расходимости суммы).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем интеграл от f по $[a, b)$ сходится, а интеграл от g по $[a, b)$ расходится. Тогда интеграл от $f + g$ по $[a, b)$ расходится.

Доказательство. Действительно, если бы сходилась интеграл от $f + g$ по $[a, b)$, то по предыдущей теореме сходилась бы интеграл от

$$g = (f + g) - f \quad \text{по} \quad [a, b),$$

что противоречит условию.

□

Отметим следующее замечание, касаемое «суммы расходящихся интегралов».

Замечание 210.

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем интегралы от f и g по $[a, b)$ расходятся. Тогда

интеграл от $f+g$ по $[a, b)$ может как сходиться, так и расходиться. Пусть, скажем,

$$f = g = \frac{1}{x}, \quad x \in [1, +\infty).$$

В этом случае, очевидно, интеграл от $f+g$ по $[1, +\infty)$ расходится, а интеграл от $f-g$ — сходится.

Ровно как и свойство линейности, на несобственные интегралы переносится и свойство аддитивности по промежутку.

Теорема 118 (Об аддитивности по промежутку).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Тогда для любого $c \in (a, b)$ справедливо равенство

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

причем интегралы

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_c^b f \, dx$$

сходятся или нет одновременно.

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в равенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 94):

$$\int_a^\omega f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^\omega f \, dx.$$

□

Данная теорема позволяет свести вопрос сходимости интеграла к вопросу стремления к нулю остатка или, как еще говорят, «хвоста» интеграла.

Определение 126 (Понятие остатка несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда

$$\int_c^b f \, dx$$

называется остатком несобственного интеграла от f по $[a, b)$.

Понятно, что в случае сходимости интеграла, остаток должен стремиться к нулю. Оказывается, это является критерием.

Лемма 79.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $c \in (a, b)$. Тогда сходимость несобственного интеграла от f

по $[a, b)$ равносильна тому, что

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_c^b f \, dx = 0.$$

Доказательство. Докажем необходимость. Пусть несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится. Тогда, по теореме об аддитивности по промежутку (теорема 94),

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx.$$

Пусть теперь $c \rightarrow b - 0$, тогда

$$\lim_{c \rightarrow b-0} \int_a^c f \, dx = \int_a^b f \, dx,$$

откуда и следует требуемое.

Докажем достаточность. Пусть остаток интеграла стремится к нулю. Значит, при некотором $c \in (a, b)$

$$\int_c^b f \, dx \in \mathbb{R}.$$

Но тогда, при $\omega > c$ выполнено

$$\int_a^\omega f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^\omega f \, dx$$

и при $\omega \rightarrow b - 0$ приходим к требуемому. $\square$

Теперь обсудим свойство монотонности несобственного интеграла.

Теорема 119 (О монотонности несобственного интеграла).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$, причем

$$\int_a^b f \, dx \in \overline{\mathbb{R}} \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Если $f \leq g$ на $[a, b)$, то

$$\int_a^b f \, dx \leq \int_a^b g \, dx.$$

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$

в неравенстве, справедливом для интеграла Римана (теорема 95):

$$\int_a^{\omega} f \, dx \leq \int_a^{\omega} g \, dx.$$

□

Теперь обсудим формулу интегрирования по частям

Теорема 120 (Формула интегрирования по частям).

Пусть u, v дифференцируемы на $[a, b)$ и $u', v' \in R_{loc}[a, b)$. Тогда

$$\int_a^b uv' \, dx = uv|_a^b - \int_a^b vu' \, dx, \quad uv|_a^b = \lim_{\omega \rightarrow b-0} u(\omega)v(\omega) - u(a)v(a),$$

или

$$\int_a^b u \, dv = uv|_a^b - \int_a^b v \, du,$$

причем равенство справедливо тогда и только тогда, когда существует (в $\mathbb{R}$) хотя бы два предела из трех.

Доказательство. Для доказательства достаточно перейти к пределу при $\omega \rightarrow b - 0$ в верном для интеграла Римана (теорема 102) равенстве:

$$\int_a^{\omega} uv' \, dx = uv|_a^{\omega} - \int_a^{\omega} vu' \, dx.$$

□

Перейдем теперь к важной для практике формуле замены переменной. Оказывается, с ней не все так гладко: в результате замены переменной из несобственного интеграла можно получать интеграл Римана, и наоборот. Давайте сначала разберемся с самой теоремой, а потом посмотрим примеры.

Теорема 121 (Формула замены переменной).

Пусть $f \in C[A, B)$, $x = \varphi(t) : [\alpha, \beta) \rightarrow [A, B)$, φ дифференцируема и $\varphi' \in R_{loc}[\alpha, \beta)$. Пусть, кроме того, существует $\varphi(\beta - 0) \in \overline{\mathbb{R}}$. Тогда

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f \, dx = \int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi) \varphi' \, dt,$$

причем если существует один интеграл (в $\overline{\mathbb{R}}$), то существует и другой.

Доказательство. Обозначим

$$\Phi(\gamma) = \int_{\alpha}^{\gamma} f(\varphi)\varphi' dt, \quad F(C) = \int_{\varphi(\alpha)}^C f dx.$$

Согласно формуле замены переменной в интеграле Римана (теорема 103), $\Phi(\gamma) = F(\varphi(\gamma))$, $\gamma \in (\alpha, \beta)$.

1. Пусть существует

$$\int_{\varphi(\alpha)}^{\varphi(\beta-0)} f dx = I \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Докажем, что второй интеграл тоже существует и равен I . Пусть $\gamma_n \in [\alpha, \beta)$, причем $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$. Тогда $\varphi(\gamma_n) \in [A, B)$ и $\varphi(\gamma_n) \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \varphi(\beta - 0)$. Значит,

$$\lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\gamma_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} F(\varphi(\gamma_n)) = I.$$

В силу произвольности последовательности γ_n , приходим к требуемому.

2. Пусть теперь существует

$$\int_{\alpha}^{\beta} f(\varphi)\varphi' dt = I \in \overline{\mathbb{R}}.$$

Докажем, что второй интеграл тоже существует. Тогда, по уже доказанному в первом пункте, он равен I . Если $\varphi(\beta - 0) \in [A, B)$, то интеграл существует в собственном смысле, и доказывать нечего. Пусть теперь $\varphi(\beta - 0) = B$. Пусть $C_n \in [A, B)$, $C_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} B$. Не нарушая общности можно считать, что $C_n \in [\varphi(\alpha), B)$. По теореме Больцано–Коши, найдутся точки $\gamma_n \in [\alpha, \beta)$, что $\varphi(\gamma_n) = C_n$. Покажем, что $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$.

Если некоторая подпоследовательность $\gamma_{n_k} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \tau \in [\alpha, \beta)$, то, по непрерывности φ , $\varphi(\gamma_{n_k}) \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \varphi(\tau) < B$, что неверно. Значит, $\gamma_n \xrightarrow{n \rightarrow \infty} \beta$ и

$$\lim_{n \rightarrow \infty} F(C_n) = \lim_{n \rightarrow \infty} \Phi(\gamma_n) = I.$$

□

Приведем интересный пример.

Пример 79.

Вычислить (собственный) интеграл

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x}.$$

Воспользуемся подстановкой $t = \operatorname{tg} \frac{x}{2}$. Функция $\varphi(t) = 2 \operatorname{arctg} t$ — это функция, отображающая $[0, +\infty)$ на $[0, \pi)$. Так как

$$dx = \frac{2 dt}{1 + t^2}, \quad \varphi(0) = 0, \quad \varphi(+\infty) = \pi,$$

то

$$\int_0^{\pi} \frac{dx}{2 + \cos x} = \int_0^{+\infty} \frac{1}{2 + \frac{1-t^2}{1+t^2}} \cdot \frac{2dt}{1+t^2} = 2 \int_0^{+\infty} \frac{dt}{3+t^2} = \frac{2}{\sqrt{3}} \operatorname{arctg} \frac{t}{\sqrt{3}} \Big|_0^{+\infty} = \frac{\pi}{\sqrt{3}}.$$

Как видно в приведенном примере, после замены переменной собственный интеграл (интеграл Римана) был сведен к несобственному интегралу. В принципе, в доказанном равенстве возможны все варианты: два несобственных интеграла, два собственных интеграла, один собственный, а один — несобственный интегралы.

Приведем и одно удобное для дальнейшего замечание. Оказывается, интеграл второго рода (от неограниченной функции) может быть приведен к интегралу первого рода (по бесконечному промежутку). Это позволит нам рассматривать в качестве примеров лишь интегралы по бесконечному промежутку.

Замечание 211.

Доказанные теоремы о замене переменной позволяют свести интегралы по конечному промежутку $[a, b)$ к интегралам по бесконечному промежутку. Действительно, отображение

$$x = b - \frac{1}{t} : \left[\frac{1}{b-a}, +\infty \right) \rightarrow [a, b)$$

приводит интеграл второго рода к интегралу первого рода:

$$\int_a^b f \, dx = \int_{\frac{1}{b-a}}^{+\infty} f \left(b - \frac{1}{t} \right) \frac{dt}{t^2}.$$

Значит, не нарушая общности, в дальнейшем можно исследовать интегралы лишь по бесконечному промежутку. Мы будем пользоваться этим соображением при рассмотрении примеров.

§ 5. Признаки сравнения. Критерий Коши. Абсолютная и условная сходимости

① Признаки сравнения

В приложениях часто оказывается важным не само значение несобственного интеграла, а вывод о его сходимости. Как показывает практика, часто этот вопрос оказывается совершенно нетривиальным. В этом разделе мы рассмотрим одну из наиболее простых ситуаций — ситуацию, когда подынтегральная функция не меняет знак. В этом случае вопрос (глобально) решается просто-напросто при помощи теоремы Вейерштрасса (теорема 22), а все рассуждения опираются на рассуждениях о площадях.

Теорема 122 (Критерий сходимости интеграла от знакопостоянной функции).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$, $f \geq 0$. Тогда функция

$$F(\omega) = \int_a^{\omega} f \, dx, \quad \omega \in [a, b),$$

возрастает, а сходимость интеграла

$$\int_a^b f \, dx$$

равносильна ограниченности функции $F(\omega)$.

Доказательство. Ясно, что если $a \leq \omega_1 \leq \omega_2 < b$, то, так как $f \geq 0$, по свойству интеграла Римана (теорема 95),

$$\int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq 0.$$

Но тогда

$$F(\omega_2) = \int_a^{\omega_2} f \, dx = \int_a^{\omega_1} f \, dx + \int_{\omega_1}^{\omega_2} f \, dx \geq \int_a^{\omega_1} f \, dx = F(\omega_1),$$

откуда $F(\omega_2) \geq F(\omega_1)$, что и доказывает неубывание $F(\omega)$.

Значит, вопрос сходимости несобственного интеграла, то есть вопрос существования конечного предела $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$, сводится к теореме Вейерштрасса (теорема 22). Как мы знаем, конечность предела (или сходимость заявленного интеграла) в этом случае равносильна ограниченности $F(\omega)$. $\square$

Теперь установим теорему, утверждения которой часто называют признаками сравнения.

Теорема 123 (Признаки сравнения).

Пусть $f, g \in R_{loc}[a, b)$ и $0 \leq f \leq g$ при $x \in [a, b)$. Тогда:

1. Сходимость интеграла от g по $[a, b)$ влечет сходимость интеграла от f по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b g \, dx < +\infty \Rightarrow \int_a^b f \, dx < +\infty.$$

2. Расходимость интеграла от f по $[a, b)$ влечет расходимость интеграла от g по $[a, b)$, то есть

$$\int_a^b f \, dx = +\infty \Rightarrow \int_a^b g \, dx = +\infty.$$

3. Если $f \sim g$ при $x \rightarrow b - 0$, то интегралы от f и g по $[a, b)$ сходятся или расходятся одновременно.

Доказательство. 1. Согласно предыдущей теореме, функция

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx$$

не убывает с ростом ω . Используя монотонность интеграла Римана, а также используя теорему Вейерштрасса (теорема 22), при каждом $\omega \in [a, b)$ справедлива цепочка неравенств:

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx \leq \int_a^\omega g \, dx \leq \sup_{\omega \in [a, b)} \int_a^\omega g \, dx = \int_a^b g \, dx < +\infty,$$

где последнее неравенство выполнено, согласно условию. Но тогда $F(\omega)$ ограничена, а значит, по предыдущей теореме, интеграл от f по $[a, b)$ сходится.

2. От противного. Пусть интеграл

$$\int_a^b g \, dx$$

сходится. Тогда, по только что доказанному первому пункту, сходится и

$$\int_a^b f \, dx,$$

что противоречит условию.

3. Согласно определению, эквивалентность f и g при $x \rightarrow b - 0$ означает, что существует такая функция α , что

$$f(x) = \alpha(x)g(x), \quad \text{при } x \in U(b) \cap [a, b), \quad \text{причем } \lim_{x \rightarrow b-0} \alpha(x) = 1.$$

Тогда существует $\Delta > a$, что при $x \in [\Delta, b)$ выполняется неравенство

$$\frac{1}{2} \leq \alpha(x) \leq \frac{3}{2},$$

откуда, при $x \in [\Delta, b)$,

$$\frac{1}{2}g(x) \leq f(x) \leq \frac{3}{2}g(x).$$

Кроме того, сходимость интегралов

$$\int_a^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_a^b g \, dx$$

равносильна (лемма 82) сходимости интегралов

$$\int_{\Delta}^b f \, dx \quad \text{и} \quad \int_{\Delta}^b g \, dx.$$

Для последних же рассуждения проводятся с использованием пунктов 1 и 2 данной теоремы, опираясь на приведенное выше неравенство.

Скажем, если сходится интеграл от g по $[\Delta, b)$, то, используя правую часть полученного неравенства, сходится и интеграл от f по $[\Delta, b)$. Если же расходится интеграл от f по $[\Delta, b)$, то, опять же, используя правую часть того же самого неравенства, расходится и интеграл от g по $[\Delta, b)$. Аналогичные рассуждения относительно левого неравенства завершают доказательство. $\square$

Отметим и следующее напрашивающееся замечание.

Замечание 212.

Приведенная теорема имеет понятное геометрическое толкование:

1. Первый пункт утверждает, что если площадь под графиком большей (неотрицательной) функции конечна, то и площадь под графиком меньшей (неотрицательной) функции конечна.
2. Второй пункт, наоборот, из бесконечности площади под графиком меньшей (неотрицательной) функции делает заключение о бесконечности площади под графиком большей (неотрицательной) функции.
3. Третий пункт проиллюстрировать несколько сложнее: эквивалентность функций позволяет «зажать» снизу и сверху площадь под графиком одной из (неотрицательных) функций около «особой» точки площадью под графиком второй из (неотрицательных) функций, умноженной на некоторые константы. Это влечет одновременную конечность или бесконечность площадей. Впрочем, если проанализировать доказательство теоремы, то в нем ровно это и сказано, правда, не словами.

Приведем примеры.

Пример 80.

Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{x}{\sqrt[3]{1+x^7}} \, dx.$$

Ясно, что у этого интеграла особенность на верхнем пределе — это $+\infty$. Заметим, что функция под интегралом положительна и упростим подынтегральную функцию при $x \rightarrow +\infty$:

$$\frac{x}{\sqrt[3]{1+x^7}} = \frac{x}{x^{7/3} \sqrt[3]{1/x^7 + 1}} \sim \frac{x}{x^{7/3}} = \frac{1}{x^{4/3}}.$$

Так как интеграл

$$\int_1^{+\infty} \frac{dx}{x^{4/3}}$$

сходится, то, по 3 пункту теоремы о признаках сравнения (теорема 123), сходится и исходный интеграл.

Пример 81.

Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx.$$

На первый взгляд может показаться, что у данного интеграла две особенности: в точках 0 и $+\infty$. Однако, это не так. В окрестности нуля функция ограничена и интеграл имеет смысл рассматривать как собственный. Значит, осталось выяснить поведение интеграла на $+\infty$. Перепишем интеграл в виде

$$\int_0^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx = \int_0^1 \frac{\sin^2 x}{x^2} dx + \int_1^{+\infty} \frac{\sin^2 x}{x^2} dx$$

и исследуем на сходимость второй. Функция под интегралом неотрицательна, можно пользоваться признаками сравнения. Так как

$$0 \leq \frac{\sin^2 x}{x^2} \leq \frac{1}{x^2},$$

а интеграл от последней функции по $[1, +\infty)$ сходится, то сходится и исходный интеграл.

② Критерий Коши

Так как значение несобственного интеграла — это значение некоторого предела, то, как обычно, справедлив так называемый критерий Коши.

Теорема 124 (Критерий Коши сходимости несобственного интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f \, dx$$

сходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon.$$

Доказательство. Обозначим

$$F(\omega) = \int_a^\omega f \, dx.$$

Согласно определению, сходимость интеграла равносильна существованию предела функции $F(\omega)$ при $\omega \rightarrow b - 0$. Согласно критерию Коши существования предела функции (теорема 23), это выполнено тогда и только тогда, когда

$$\forall \varepsilon > 0 \exists \Delta \in (a, b) : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad |F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon.$$

Последнее же неравенство, в силу свойств интеграла, переписывается как

$$|F(\delta_2) - F(\delta_1)| < \varepsilon \Leftrightarrow \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| < \varepsilon,$$

откуда и следует требуемое. $\square$

На «бытовом уровне» критерий Коши можно сформулировать так: интеграл сходится тогда и только тогда, когда для любого наперед заданного положительного числа ε , находясь достаточно близко к точке b любой «хвост» интеграла оказывается меньше, чем ε .

Критерием Коши, как нам уже известно, редко пользуются для доказательства сходимости интеграла, а вот для доказательства расходимости — постоянно. Перед тем как привести пример напомним, как выглядит отрицание критерия Коши.

Замечание 213.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Для того чтобы интеграл

$$\int_a^b f \, dx$$

расходился необходимо и достаточно, чтобы

$$\exists \varepsilon > 0 : \forall \Delta \exists \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) : \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| \geq \varepsilon.$$

Приведем пример.

Пример 82.

Доказать расходимость интеграла

$$\int_1^{+\infty} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx.$$

Возьмем $\delta_1^n = \pi n$, $\delta_2^n = 2\pi n$. Покажем, что интеграл по промежутку $[\delta_1^n, \delta_2^n]$ не стремится к нулю с ростом n . Действительно,

$$\int_{\delta_1^n}^{\delta_2^n} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx = \int_{\pi n}^{2\pi n} \left| \frac{\sin x}{x} \right| dx \geq \frac{1}{2\pi n} \int_{\pi n}^{2\pi n} |\sin x| dx = \frac{1}{2\pi} \int_0^\pi |\sin x| dx = \frac{1}{\pi}.$$

Итак, согласно критерию Коши, интеграл расходится.

Прокомментируем то, что произошло.

Замечание 214.

В нашем примере в качестве ε из отрицания критерия Коши можно взять $1/\pi$. Так как $\delta_i^n \xrightarrow{n \rightarrow +\infty} +\infty$, то условие

$$\forall \Delta \exists \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b)$$

обеспечено.

Итак, для выбранного $\varepsilon = 1/\pi$ мы «произвольно близко» к $+\infty$ нашли хвост интеграла, больший, чем ε . Это доказывает расходимость интеграла.

③ Абсолютная и условная сходимости

Если функция не сохраняет знак вблизи особой точки, то выделяют дополнительный тип сходимости — абсолютную сходимости.

Определение 127 (Понятие абсолютной сходимости).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Говорят, что несобственный интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, если сходится интеграл

$$\int_a^b |f| dx.$$

Итак, абсолютная сходимости — это сходимости интеграла от модуля функции. Резонно задаться вопросом, как абсолютная сходимости связана со сходимостью. Справедлива следующая теорема.

Теорема 125 (О сходимости абсолютно сходящегося интеграла).

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно, то он сходится.

Доказательство. Пусть $\varepsilon > 0$. Так как интеграл от f по $[a, b)$ сходится абсолютно,

то, согласно критерию Коши (теорема 124),

$$\exists \Delta : \forall \delta_1, \delta_2 \in (\Delta, b) \quad \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f| \, dx \right| < \varepsilon.$$

Но, согласно свойствам интеграла,

$$\left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} f \, dx \right| \leq \left| \int_{\delta_1}^{\delta_2} |f| \, dx \right| < \varepsilon,$$

а значит, по критерию Коши (теорема 124), интеграл от f по $[a, b)$ сходится. $\square$

Приведем примеры.

Пример 83.

Исследовать на сходимость интеграл

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx.$$

Мы видели, что абсолютной сходимости у данного интеграла нет. В то же время, интегрируя по частям, получаем

$$\int_1^{\infty} \frac{\sin x}{x} \, dx = -\frac{\cos x}{x^2} \Big|_1^{\infty} - \int_1^{\infty} \frac{\cos x}{x^2} \, dx.$$

Внеинтегральная подстановка дает конечное значение $\cos 1$, а интеграл справа сходится абсолютно, ведь

$$\left| \frac{\cos x}{x^2} \right| \leq \frac{1}{x^2} \quad \text{и} \quad \int_1^{\infty} \frac{dx}{x^2} \quad \text{сходится,}$$

а значит сходится. В итоге, исходный интеграл сходится.

Случай, когда интеграл сходится, но не сходится абсолютно, выделяют отдельно.

Определение 128.

Пусть $f \in R_{loc}[a, b)$. Если интеграл от f по $[a, b)$ сходится, но не сходится абсолютно, то говорят, что интеграл сходится условно.

Так, мы видим, что интеграл в предыдущем примере сходится условно.

④ Случай нескольких особенностей

До сих пор мы рассматривали лишь те ситуации, где особенность у интеграла была на левом или правом конце промежутка интегрирования. Конечно, это далеко не общий и, что самое главное, далеко не самый часто встречающийся на практике случай. Однако, более общие случаи мы сможем свести к уже рассмотренному.

Для начала обобщим ранее введенное определение на случай, когда интеграл имеет особенности на обоих концах рассматриваемого промежутка.

Определение 129 (Понятие несобственного интеграла с двумя особенностями на концах).

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Тогда символ

$$\int_a^b f \, dx$$

называется несобственным интегралом от функции f по множеству (a, b) .

Как и ранее, введем понятие значения несобственного интеграла.

Определение 130 (Понятие значения несобственного интеграла с двумя особенностями на концах).

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Тогда величина

$$\lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^c f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_c^{\omega_2} f \, dx,$$

если оба предела существуют в $\overline{\mathbb{R}}$ и не равны бесконечностям разных знаков, называется значением несобственного интеграла от функции f по множеству (a, b) .

Итак, по сути дела мы определили значение несобственного интеграла с особенностями на обоих концах рассматриваемого промежутка как сумму значений несобственных интегралов, каждый из которых имеет ровно одну особенность, то есть свели вопрос к уже ранее изученному. Значение интеграла определено в том и только том случае, когда написанная сумма пределов определена в $\overline{\mathbb{R}}$.

Замечание 215.

Хотя мы это вскользь и упомянули, все-таки отметим отдельно, что введенное определение не зависит от выбора точки c . Пусть, скажем, $c_1 < c_2$, $a < \omega_1 < c_1$, $c_2 < \omega_2 < b$. Тогда, по свойствам интеграла Римана,

$$\begin{aligned} & \lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^{c_1} f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_{c_1}^{\omega_2} f \, dx = \\ &= \lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \left(\int_{\omega_1}^{c_2} f \, dx + \int_{c_2}^{c_1} f \, dx \right) + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \left(\int_{c_1}^{c_2} f \, dx + \int_{c_2}^{\omega_2} f \, dx \right) = \\ &= \lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^{c_2} f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_{c_2}^{\omega_2} f \, dx. \end{aligned}$$

Детали остаются читателю.

Итак, после сделанного замечания мы вправе определить несобственный интеграл с особенностями на обоих концах рассматриваемого промежутка (или, точнее, его значение) как сумму несобственных интегралов следующим образом:

$$\int_a^b f \, dx = \int_a^c f \, dx + \int_c^b f \, dx,$$

если выражение справа определено в $\overline{\mathbb{R}}$. В частности, все ранее изученные свойства переносятся на новый объект с естественными изменениями.

Определение 131.

Пусть $-\infty \leq a < b \leq +\infty$ и $f \in R_{loc}(a, b)$. Если

$$\left(\lim_{\omega_1 \rightarrow a+0} \int_{\omega_1}^c f \, dx + \lim_{\omega_2 \rightarrow b-0} \int_c^{\omega_2} f \, dx \right) \in \mathbb{R}$$

то несобственный интеграл от функции f по (a, b) называется сходящимся, иначе — расходящимся.

Не вдаваясь в детали отметим, что похожим образом можно определить интеграл с большим (конечным) числом особенностей. Все результаты, как и результаты о типах сходимостей, переносятся. Расшифровку мы оставляем заинтересованному читателю.

⑤ Интеграл Эйлера–Пуассона

В данном разделе мы приведем пример, касающийся, скорее, очень заинтересованных читателей, но незаменимый в дальнейшем в теории вероятностей. Покажем, что

$$\sqrt{\pi} = \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} \, dx.$$

Написанный интеграл часто называют интегралом Эйлера–Пуассона.

Замечание 216.

Как мы выяснили ранее, раз данный интеграл имеет две особенности, то его следует понимать как сумму двух интегралов вида

$$\int_{-\infty}^c e^{-x^2} \, dx + \int_c^{\infty} e^{-x^2} \, dx, \quad c \in \mathbb{R}.$$

Начнем с одной технической леммы.

Лемма 80.

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k-1 \end{cases}, \quad n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\}.$$

Доказательство. Обозначим

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx.$$

Легко проверить, что $I_0 = \pi/2$, $I_1 = 1$. Пусть $n > 1$, тогда

$$\begin{aligned} I_n &= \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx = \int_0^{\pi/2} \sin^{n-1} x \, d(-\cos x) = -\cos x \sin^{n-1} x \Big|_0^{\pi/2} + \\ &+ (n-1) \int_0^{\pi/2} \sin^{n-2} x \cos^2 x \, dx = (n-1)(I_{n-2} - I_n), \end{aligned}$$

где последнее равенство верно в силу того, что $\cos^2 x = 1 - \sin^2 x$. В итоге,

$$I_n = \frac{n-1}{n} I_{n-2},$$

откуда легко получается требуемое. □

Вычислению интеграла Эйлера–Пуассона предположим формулу Валлиса – исторически первую формулу, представляющую (иррациональное) число π в виде последовательности рациональных чисел.

Лемма 81 (Формула Валлиса).

$$\pi = \lim_{n \rightarrow \infty} \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Доказательство. Ясно, что при $x \in \left(0, \frac{\pi}{2}\right)$, $n \in \mathbb{N}$, справедлива следующая цепочка неравенств:

$$\sin^{2n+1} x < \sin^{2n} x < \sin^{2n-1} x.$$

Обозначив

$$I_n = \int_0^{\pi/2} \sin^n x \, dx,$$

получим $I_{2n+1} < I_{2n} < I_{2n-1}$, откуда, по предыдущей лемме,

$$\frac{(2n)!!}{(2n+1)!!} < \frac{\pi}{2} < \frac{(2n-1)!!}{(2n)!!} < \frac{(2n-2)!!}{(2n-1)!!}$$

или

$$\frac{1}{2n+1} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2 < \frac{\pi}{2} < \frac{1}{2n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2.$$

Пусть

$$x_n = \frac{1}{n} \left(\frac{(2n)!!}{(2n-1)!!} \right)^2,$$

тогда

$$\pi < x_n < \frac{2n+1}{2n}\pi,$$

откуда, по теореме о сжатой переменной (теорема 10), получается требуемое. $\square$

Теперь мы готовы доказать основную теорему данного пункта.

Теорема 126 (Интеграл Эйлера–Пуассона).

$$\int_{-\infty}^{+\infty} e^{-x^2} dx = \sqrt{\pi}.$$

Доказательство. Легко проверить, что при $x \in \mathbb{R}$ справедливо неравенство

$$e^x \geq 1 + x.$$

Тогда

$$(1 - x^2) \leq e^{-x^2} = (e^{x^2})^{-1} \leq \frac{1}{1 + x^2}.$$

Будем рассматривать левое неравенство при $x \in [-1, 1]$, а правое — при $x \in \mathbb{R}$, тогда при $k \in \mathbb{N}$

$$(1 - x^2)^k \leq e^{-kx^2} \leq \frac{1}{(1 + x^2)^k},$$

а значит, в силу неотрицательности интеграла от неотрицательной функции и монотонности интеграла,

$$\int_{-1}^1 (1 - x^2)^k dx \leq \int_{-1}^1 e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\infty}^{+\infty} \frac{dx}{(1 + x^2)^k}.$$

Сделаем в первом интеграле замену $x = \sin t$, а в последнем замену $x = \operatorname{tg} t$. Тогда, согласно формуле замены переменной, придем к неравенству

$$\int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{2k+1} t dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq \int_{-\pi/2}^{\pi/2} \cos^{2k-2} t dt,$$

откуда, в силу четности косинуса,

$$2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2k+1} t dt \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq 2 \int_0^{\pi/2} \cos^{2k-2} t dt.$$

Так как, как было показано ранее,

$$\int_0^{\pi/2} \sin^n x dx = \int_0^{\pi/2} \cos^n x dx = \begin{cases} \frac{(n-1)!!}{n!!} \frac{\pi}{2}, & n = 2k \\ \frac{(n-1)!!}{n!!}, & n = 2k-1 \end{cases}, \quad n, k \in \mathbb{N} \cup \{0\},$$

то приходим к цепочке неравенств

$$2 \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-kx^2} dx \leq 2 \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} \frac{\pi}{2}.$$

Сделаем в интеграле замену $t = \sqrt{k}x$ и придем к неравенству

$$2 \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \leq \frac{1}{\sqrt{k}} \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \pi \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!}$$

или

$$2\sqrt{k} \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} \leq \int_{-\infty}^{+\infty} e^{-t^2} dt \leq \pi \sqrt{k} \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!}.$$

По формуле Валлиса,

$$\sqrt{\pi} = \lim_{k \rightarrow \infty} \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{(2k)!!}{(2k-1)!!}.$$

Тогда

$$2\sqrt{k} \frac{(2k)!!}{(2k+1)!!} = \frac{2\sqrt{k}}{(2k+1)} \frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \sim \frac{1}{\sqrt{k}} \frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sqrt{\pi}$$

и

$$\pi \sqrt{k} \frac{(2k-3)!!}{(2k-2)!!} = \pi \left(\frac{1}{\sqrt{k}} \frac{(2k)!!}{(2k-1)!!} \right)^{-1} \frac{2k}{2k-1} \xrightarrow{k \rightarrow \infty} \sqrt{\pi}.$$

Теперь утверждение теоремы следует из теоремы о сжатой переменной (теорема 10). □